

בס"ד

— סדרת תורה ומדע —

ס פ ר

עידן המהפכה ולקחי

תיאור התקופה החדשה אותה פתח המהפכה בפני האנושות
ובפני עם ישראל בפרט – בראי היהדות

חובר בעזרת חונן הדעת ע"י
יואל בן אאמו"ר אהרן זללה"ה שוורץ

הוצאת דבר ירושלים - זכרון צבי



ירושלים תובב"א – תשס"ה
בסיוע המכון ע"ש הר"ר יעקב מרקס

הרב יואל שוורץ
"עידן המחשב ולקחיו"
כל הזכויות שמורות למחבר



לעילוי נשמות

ר' אברהם ב"ר חיים שטיינר זצ"ל
נלב"ע י"ח מנחם אב תשכ"ו

מרת שיינדיל שטיינר בת"ר שמעון ויס ע"ה
נלב"ע א' כסלו תש"ז

ר' חיים ב"ר זעליג לייב ברוורמן זצ"ל
נלב"ע כ"ה תמוז תשמ"ז

מרת חיה ברוורמן בת"ר יוסף פרלמן ע"ה
נלב"ע כ"ח מרחשון תשמ"ז

מרת אהובה ליבא איתן (אייזין) ע"ה
בת"ר אברהם שטיינר זצ"ל
נלב"ע כ"ב אייר תשס"ב

מרת רחל גליק ע"ה
בת"ר אברהם שטיינר זצ"ל
נלב"ע כ"ג אדר ב' תשס"ה

מרת ברכה חיה ביילא הרשלר ע"ה
בת"ר אברהם שטיינר זצ"ל
נלב"ע י"ב שבט תשל"ז

ת. נ. ע. ב. ה.



הונצחו ע"י פנחס ואסתר שטיינר שיחי'

תוכן העניינים

1 בשער

5 מבוא

6..... הקידמה הטכנולוגית – תופעה חיובית או שלילית

16..... זה לעומת זה עשה האלקים

28..... פרק א': הלקחים שיש להפיק מהמחשב

29..... חשיבות כל אדם ודבר בבריאה

30..... משמעות התקופה בה הופיע המחשב בעולם

35..... המדינות המובילות בפיתוח המחשבים

35..... חלקם של היהודים בפיתוח המחשב

37..... תרומת המחשב לעם היהודי

38..... הדמיון שבין המחשב לאדם

43..... המספרים – בבריאה ובמחשב

45..... גורמי הנזק למחשבים

בשער

"מקור חיים שכל בעליו (משלי ט"ז, כ"ב)

– ראשי תיבות "מחשב"

"כל מה שברא הקב"ה בעולמו – לא בראו אלא לכבודו

שנאמר: כל הנקרא לשמי – לכבודי בראתיו,

יצרתיו ואף עשיתיו" (סוף פרקי אבות)

חיבור זה הינו חיבור נוסף בסדרת הספרים "תורה ומדע", אשר נבדלת מסדרת הספרים "נפלאות הבריאה" שם עסקנו באיסוף והצגת דוגמאות מהחכמה האלוקית המתגלה בבריאה בצורותיה המגוונות. בסדרה זו אנו עוסקים בעיקר בחסד ה' שבו חנן את האדם בידיעה ויכולת שכלית להוסיף, לפתח ולשכלל את העולם. וכלשון הברכה הנאמרת על ראיית חכם – אפילו אם הוא מחכמי אומות העולם: "...שנתן מחכמתו לבשר ודם". חיבור זה עוסק בחכמה המתגלית והמומחשת על ידי המחשב, חכמה שחובקת כמעט כל תחומי חיינו, שכן בימינו אנו משתמשים במחשב בבית, במשרד, במערכת הבטחון, במוסדות הכלכלה והבנקאות, בתחום החקלאות, במחקר המדעי, בתחום האמנות והמוסיקה – וגם בלימוד התורה, כך שכמעט ואין מקום בלעדיו. עם המהפכה שהביא המחשב נדחק ובוטל השימוש בכלי עבודה מסורתיים רבים, והשתנו לחלוטין צורות עבודה שהיו נהוגות לפני-כן. בתחום העיצוב, הניהול, התכנון והפיתוח, התעשייה למיניה ולגווניה, דפוס ועיבוד תמלילים, התקשורת והרפואה, מהפיכת המחשב שולטת בכיפה ומכתיבה משטר עבודה והכשרה מקצועית שלא נודע כמותם מעולם. שדרי פקסימיליה ודאר אלקטרוני החליפו את משלוח המברקים והמכתבים. רשת עולמית של "אינטרנט" מביאה מידע מכל העולם לביתו של משתמש פרטי. לימודים בבתי ספר ומוסדות השכלה נערכים באמצעות

רשתות מחשבים. אנציקלופדיות שלמות נשמרות בתקליטור קטן שאפשר לשאתו בכיס לכל מקום. נגן בודד יכול להפיק צליל של תזמורת שלמה ואף להמציא צלילים של כלים מוסיקליים שאינם קיימים במציאות. אדם שנכנס לסניף בנק בעיירה רחוקה יכול לבצע עסקאות של קנית ומכירת אמצעי תשלום כלכליים בכל העולם מבלי להימצא במקום ביצוע העסקה; לאחרונה יש אפשרות לעשות זאת באמצעות מחשב נישא אפילו תוך כדי נסיעה באוטובוס. באמצעות מחשב ניתן לחזות שינויי מזג האוויר כשבוע ימים מראש, ובכך למנוע קרבנות בנפש וברכוש – כאשר מתקרבת סערה וכד'... וכך למעשה בכל תחום ומקצוע. המחשב הפך, אם כן, לגורם הכרחי ומרכזי בציביליזציה של ימינו. משום כך נשתדל בחיבור זה לבאר בס"ד את משמעות התופעה הזו ואת הלקחים שיש להפיק מהופעת המחשב בעולם – במיוחד פשר הופעתו דוקא בתקופה שעם ישראל שב לארצו.

כמו-כן נשתדל לבאר בס"ד את הדרך הנכונה להשתמש במחשב, משום שהמחשב ממלא את מקומו של האדם בתחומים רבים, וזה גורם מצד אחד לעצלות מחשבית – עד כי המחשב זוכה לכינוי "**מחשב**" – ואל תעשה. ברם, מאידך, המחשב הוא כלי חשוב ביותר בתחום המחקר, ובאמצעותו ניתן גם לשפר באופן ניכר את לימוד התורה. אז הוא הוא הופך ל"**מחשב**" – לפעול ביתר שאת. והרבה דברים חשובים נעשו באמצעות המחשב – לא רק לשם השגת תועלת חומרית וגשמית בחיי האדם, אלא גם במישור הרוחני, ונושאים רבים בתחום האמונה זכו לחיזוק על ידי השימוש במחשב – כגון מציאת הצופן החבוי בתנ"ך על ידי קריאת אותיות בדילוגים שוים המוכיח כי לא יתכן שבשר ודם כתב את התורה, גילוי ראיות מוצקות לכך שהשפה העברית היא שפת הבריאה האלוהית – כפי שטענו חז"ל וגדולי המקובלים, והיא השפה היחידה שצורת אותיותיה הוטבעו בטבע – לעומת שאר השפות שהן הסכמה אנושית בלבד. כן סיפק המחשב הוכחה לכך שהתורה היא חיבור אחיד – ולא נכתבה בידי "מחברים שונים" כפי שטענו זאת אנשי "ביקורת המקרא", פיתוח תוכנות למציאת מראי מקומות בכל כתבי היהדות – פסוקי תנ"ך, אמרות חז"ל, הלכות, שו"תים וכיו"ב – ועוד

מופלאים למלא את נפש האדם, ורבים מתמכרים לשימוש במחשב, בפרט – לגלישה באינטרנט. לכן חשוב לברר את הדרך הנכונה כיצד לזכות לברכה על ידי השימוש במחשב ולקדם על ידו את האדם לתכלית אשר לשמה נוצר – להגיע לשלמותו הרוחנית, ולא ח"ו להיפך.

כאמור, המחשב הוא חירוש חשוב ביותר; מהפכת המחשב היא העליונה בדרגת חשיבותה לאחר מהפכת הדפוס אשר הצעידה את האנושות צעד כביר קדימה, והמהפכה התעשייתית ששינתה את אורח חיינו לחלוטין – בכך שהקלה על קללת "בזעת אפך תאכל לחם". אכן, בעקבות המהפכה התעשייתית מקצועות רבים של עמל כפיים נעלמו מן העולם. כך גם המחשב – מכשיר נפלא שמקל על עבודתו הפיסית של האדם, וגם מתווה דרך וכונן להתפתחות התרבות האנושית עבור בני תקופתנו. ויש בזה משום הכנה לקראת אחרית הימים. בתקופה שבה אנו חיים זכינו להיות עדים לבינה היתירה שחנן הקב"ה את בני האדם לנצל את הכחות שבטבע: כח הקיטור, האנרגיה שבדלק נוזלי ומוצק, חשמל, אנרגיית השמש, כח גרעיני ועוד. כן הוא נתן לנו את הבינה להשתמש בידע הטכנולוגי אשר המחשב הוא שיא הגשמתה. וכל זה נחוץ לתיקון העולם שיבוא באחרית הימים, כעין מה שכתב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים:

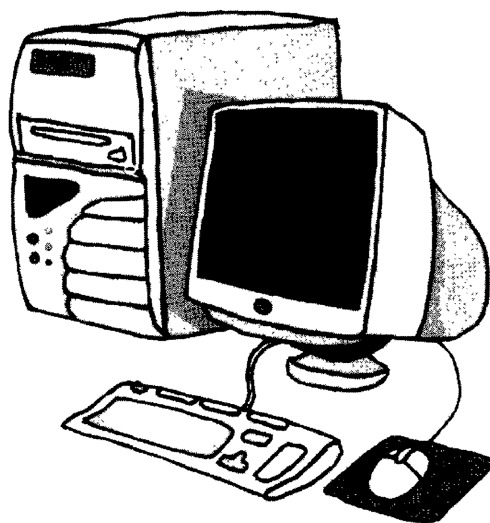
"לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם, ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים כתורה ובחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל – כדי שיוזכו לחיי העולם הבא. ובאותו הזמן לא יהיה לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדרנים מצוים כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד וכו'". והנה המחשב, כפי שאנו רואים היום – הוא כלי עזר בכל שטחי החיים כדי להקל בהם על האדם, לחסוך זמן וכח פיזי, ומקדם אותנו לקראת הבנה נרחבת יותר של העולם הסובב אותנו – כפי אותו המצב של אחרית הימים שתיאר הרמב"ם בדבריו הנ"ל.

לימוד נושא המחשב, החידושים שהוא מביא עמו – והלקחים שניתן להפיק מכך – מלמד אותנו לראות את ההשגחה העליונה המלווה אותנו

בכל והמעורבת בכל פרט ופרט במציאות; והרי זה בכלל מה שאמר הנביא ירמיהו בשם ה' (פרק ט', כ"ג): **"כי אם בזאת יתהלל המתהלל – השכל וידע אותי, כי אני יי עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם יי"**.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ושלא ניכשל חלילה בשום טעות.

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".



מבוא

במבוא זה נשתדל לבאר בס"ד שני ענינים חשובים הקשורים לנושא המחשב: **א/** האם הקדמה הטכנולוגית היא דבר רצוי וחיובי – או, חלילה, להיפך. כי מחד אפשר להביא דוגמא מדור הפלגה שהשיגו קדמה טכנולוגית על מנת להתענג בהנאות גשמיות – לבנות בתים נוחים וכיו"ב, ולבסוף החליטו לכבוש את העולם (ואף את החלל, כמו שביאר ר' יונתן אייבשיץ). והרי גם המחשב משמש היום לכיבוש החלל, והוא גם מקשר בין כל חלקי האנושות כמו שהיה בדור הפלגה. אך מאידך אפשר להביא את דבריו של צפניה הנביא (פרק ג', ט'): **"כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יי לעבדו שכם אחד"**, היינו בתקופת אחרית הימים האחרות הבינלאומית היא רצון ה', והמחשב משמש לקירוב ולשיפור התקשורת העולמית בימינו עקב הרצון העליון ולא בניגוד לו.



ב/ אמנם המחשב הביא לאנושות ברכה מרובה, אך ככל דבר מנוצלות תכונותיו גם לשימוש שלילי ומזיק: משחקי מחשב גורמים לביטול תורה, אתרים רבים באינטרנט משמשים להפצת כפירה, אנטישמיות, רעיונות וטכניקות של טרור, זוהמה ופריצות, מופעי אלימות ומשמשים דוגמה

לחיקוי, הפצת רעיונות של טרור, הדרכה להרכבת פצצות ושאר מסרים של הרס ונוק. על כן נצטרך לבאר בע"ה את משמעות הכתוב **"...זה לעמת זה עשה האלקים..."** (קהלת ז', י"ד).

הקידמה הטכנולוגית – תופעה חיובית או שלילית

"אשר ברא אלהים לעשות (בראשית ב', ג') – על מנת שיוסיף האדם לעשות ולעסוק בישובו של עולם ובתיקונו (ספר המאור בשם לב אבות)

"השיבנו יי אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם" (סוף מגילת איכה) – שאיפת ההתחדשות היא להיות כמו העבר – שהוא חשוב עוד יותר. "אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה" (קהלת ז', י')

על הקידמה הטכנולוגית מצאנו דעות שונות. לדעת האברבנאל חטאם של אנשי דור הפלגה, ככתוב (בראשית י"א, ג'–ד'): **"ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים..."** וגו'. הכונה בזה, שהם לא הסתפקו במצבם הקודם, כאשר גרו במערות ואהלים, אלא רצו לבנות בניינים מְלֻכָּנִים כדי להעלות את רמת החיים. ובזה ראה האברבנאל חטא, כיון שכך ביאר בעל חובות הלבבות ב"שער הפרישות", שבכל פעם שנוסף העולם ישוב – נוסף השכל חורבן. גם הגה"צ ר' אליהו דסלר ביקר את הקדמה הטכנולוגית משום שבמקביל למה שהיא תרמה לטובת האנושות היא גם הזיקה מאד: המטוס שמשמש כלי תעבורה ראשון במעלה הוא גם כלי מלחמה הרסני ביותר המסוגל לגרום להרג אינספור בני אדם. כעין זה שמעתי גם משמו של החפץ חיים: כאשר אחת מקרובות משפחתי יצאה לתרבות רעה והפכה לסוציאליסטית, וכדי להצדיק את עצמה לפניו הצביעה על הקדמה הטכנולוגית שזכתה בה האנושות – אמר לה החפץ חיים: **אכן אתם בונים מטוסים והללו רוצחים בני אדם, ואנחנו בונים בני אדם!**

הנגרמות על ידי כלי התחבורה המודרניים: מי יודע, אילו הסנהדרין היתה קיימת – אולי היו אוסרים את הנסיעה בתחבורה בגלל מספר הקרבנות הרב שהיא גובה.

ולחבדיל, גם ממציא הדינמיט אלפרד נובל, כאשר ראה לכמה הרוגים גרמה המצאתו על ידי פצצות שהוטענו מאז בחומר הנפץ החדש – נתקף ברגשי אשם והקדיש את רכושו לקרן המעניקה פרסים לאנשים שסייעו לאנושות, במקום הנזק והאבדן שגרם חומר הנפץ שהוא המציא.

לפי השקפה זו, הקדמה הטכנולוגית הסבה נזקים כבדים לעולם, כפי מספר הדוגמאות שהבאנו לעיל. בנוסף לכך, הרי בדומה למצב בדור הפלגה היא החדירה בחלק גדול מהאנושות את האמונה השקרית שהקדמה עצמה תביא גאולה לעולם, וכל הבעיות של האדם תפטורנה בלאו הכי על ידי המצאות וחידושי הטכנולוגיה. כך הפך הגורם הטכנולוגי לגורם מרכזי בתרבות המערב בימינו – על חשבון מקומם של ערכים נצחיים שעליהם חי האדם, על חשבון תיקון המידות המתבקש מכל אחד מאתנו כדי שנגיע לשלמותנו האמתית. בכך העצימה הקדמה הטכנולוגית את חיי הגוף והורידה מסדר היום את חיי הנשמה – והרי זה מעין מה שטענו חז"ל במדרש נגד אנשי דור הפלגה: כשנפלה לבנה מהמגדל היו בוכים עליה, אך כשנפל בן אדם מהמגדל – לא שמו לכך לב, ונמצאה הלבנה חשובה מהאדם בעל נפש. כוונת המדרש היא שהקדמה הטכנולוגית היתה חשובה בעיניהם יותר מהאנושיות עצמה. וכפי דברינו בריש המבוא, עידן המחשב מזכיר בכמה בחינות את דור הפלגה. ונרחיב את האמור שם:

א/ בהקשר למגדל בבל כתוב (בראשית י"א, א'): **"ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים"**. אכן הקדמה הטכנולוגית בכלל ופיתוח המחשב בפרט התאפשרו במצב של תקשורת אחידה ומפותחת המאפשרת לאנשים בכל קצות תבל להבין אחד את השני; יתירה מזו, גם שפת המחשב הראשונית – ASSEMBLER – היא שפת מקור אחידה העומדת בבסיס יצירת כל התכנות. גם מערכות ההפעלה – "DOS" ו-"WINDOWS" – בנויות על עקרון השוואת הגישה לתכנות שונות על ידי המשתמש;

רובדים של תכנה אחד על גבי השני: מערכת הפעלה היא הרובד הראשון, תכניות עיבוד נתונים מופעלות על גביה, ויוצרות קבצי נתונים בתור רובד שלישי. אך באותם הקבצים שנוצרו על ידי שימוש בתוכנה אחת אפשר להשתמש גם על ידי פתיחתם בתכנה אחרת על ידי ייבוא וייצוא קבצים, ואז נוצר רובד רביעי וחמישי, וכו'. וכן ידוע שכל תכנה שזוכה לתפוצה עולמית רחבה גוררת אחריה פיתוחים של תכנות תואמות ונלוות אשר יוצרים יחדיו שוב מעין מגדל של רובדי תכנה – אחד על גבי השני.

ג/ עיקר התנופה של תפוצת המחשב בעולם באה כתוצאה מחקר החלל של נ.א.ס.א. – סוכנות החלל האמריקנית, והרי לפי פירושו של ר' יונתן אייבשיץ היתה כוונת אנשי דור הפלגה לכבוש את החלל, על ידי שיגור לחלל של משהו הדומה לחללית, ובכך הוא הקדים בשנים רבות את הסופר הצרפתי ז'ול וורן אשר כתב ספר דמיוני על שיגור על ידי ירי מתותח של כלי טייס דמוי פגז, למאדים. סיפורו של ז'ול וורן התסיס את דמיון האנושות, עד שבסופו של דבר נחת אדם על הירח בחללית ששוגרה מכדור הארץ, וחללית אחרת, בלתי מאויישת, נחתה לא מזמן גם על המאדים. השיגור ואסון ההתרסקות של מעבורת "קולומביה" בשנת תשס"ג נמצא מוצפן בצופן הדילוגים בתנ"ך: המילים "אסון על קולומביה" שלידם מופיע שמו של האסטרונוט הישראלי אילן רמון – נמצאו ממוקמים בטבלת הדילוגים מעל לפרשת דור הפלגה!

עוד יש לעיין בדברי רבותינו שדיברו על ירידת הדורות. בגמרא (שבת, קי"ב, ע"ב) אמרו: "...אם ראשונים בני מלאכים – אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים – אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא אלא כשאר חמורים". ועוד אמרו בגמרא (עירובין נ"ג, א'): "...לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל (שגדלו היה רק כמחצית פתח האולם), ואנו – כמלא נקב מחט סדקית". ואם כן, ההתפתחות הטכנולוגית קשורה לירידת הדורות, מכאן ניתן להסיק שהיא תופעה שלילית.

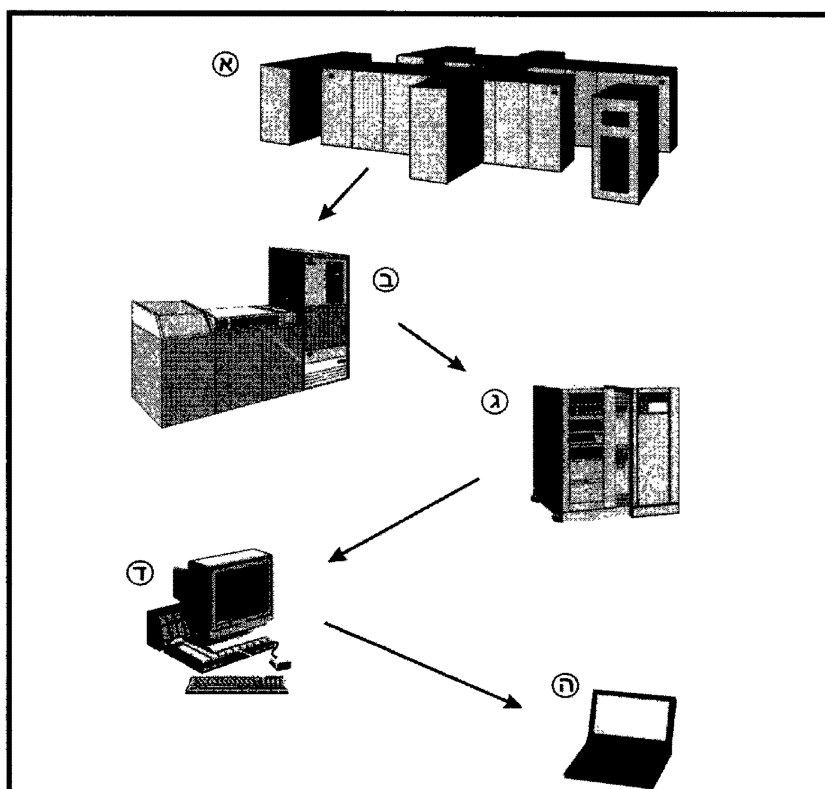
כדי להבין מהי השקפת היהדות על הקידמה, נביא כאן מספר דוגמאות מדברי רבותינו. חז"ל דימו את שלושת התרבויות המובילות בעולם לבעלי

חיים: את עשיו דימו לחזיר, כדכתיב (תהילים פ', י"ד): **"יכרסמנה חזיר מיער..."**, את ישמעאל לגמל (ילקוט ראובני), ואת ישראל – לשה, ככתוב (ירמיה נ, י"ז) **"שה פזורה ישראל"**. והנה, שני סימנים לכשרות הבהמה: מעלה גרה ומפריס פרסה. לחזיר יש סימן אחד בלבד – מפריס פרסה, והוא סמל לשאיפה לצעוד קדימה, דהיינו – הקידמה אצלם העיקר, ואין בהם מידת "מעלה גרה", היינו שאינם מעריכים את העבר, והוא נראה בעיניהם נחשל ופרימיטיבי. לעומתם, המוסלמים בני ישמעאל הם להיפך – מתנגדים לקידמה ומעריכים את העבר בלבד, כגמל המעלה גרה ולא מפריס פרסה. וגם זו דרך לא נכונה, כי הבריאה נועדה לשכלול מתמיד. לכן הדרך הנכונה היא של השה – הערכה למעלתם של גדולי דורות העבר עם העמדת הקידמה במקום ראוי. וכמו שביאר מחבר ספר בית מנוחה (ספר קבלה עם הסכמה מאת האריז"ל), כי יש שני מהלכים מקבילים: ירידת הדורות מחד, ועליית הדורות מאידך – הן בבריאה כולה והן מצד האנושות. אנו רואים כי העולם נברא כך שיש בו התפתחות תמידית. הקב"ה ברא קודם את הדומם, לאחר מכן את הצומח, אח"כ עופות ודגים, בעלי חיים, ולבסוף – האדם. ובעל תפארת ישראל, בדרוש אור החיים, כתב על הנהגת ה' בבריאה שהשכלול ניכר גם על ידי המימצאים שנמצאו במעמקי האדמה. וזו לשונו:

"מהברואים שבין שורת אדמה לחברתה מצאו תמיד שאותם שמונחים בשורה התחתונה של הארץ, הם בנויים בגודל ענקי יותר מאותם שמונחים בשורה של מעלה ממנה, וכמו כן אותם שמונחים בשורה השניה עדיין יותר גדולים מאותן שמונחים בשורה השלישית, וכמו-כן מהשלישית לרביעית העת, אבל לפי גודל הברואים שבכל שורה תחתונה יותר מאותן שבשורה של מעלה ממנה, כי יתראה שוב שלימות היופי בבנינם של הברואים שנמצאים בכל שורה עליונה יותר מאשר הברואים שנמצאים בשורה שתחתיה". (כוונתו למאובנים ולשרידי יצורים קדומים הקבורים מתחת לפני האדמה).

התפתחות דומה אנו מוצאים גם בתחום המחשבים – כל גרסה חדישה המשוכללת יותר קטנה יותר מקודמתה. בד בבד עם תהליך השכלול והפיתוח אנו עדים לתהליך המזעור של המחשב וחלקיו: הדגם הראשון

והבסיסי ביותר של מחשב-קלקולטור הוא חשבונייה פשוטה ומגושמת העשויה שורות של חרוזים שניתן להזיז אותם ממקום למקום. מחשבי כיס אלקטרוניים של היום מיוצרים בגודל של חצי כף יד אדם מבוגר, אך עוצמת החישוב שלהם גדולה פי אלפים מהחשבונייה הידנית הישנה. מחשבים רב-תכליתיים ראשונים היו ניידים ותפשו מרחב של חדר גדול; הקידמה והפיתוח המתמיד בתחום המחשב הביאו אותנו לדגמים של מחשבי מחברת נישאים בצורת תיק ידני קל ודק, אך עם תצוגת מסך ואמצעי זכרון רבי עצמה כפי שאנו מכירים היום. האיכות, המהירות והעוצמה גדלים – והגודל הפיסי קטן.



תכונת ההתפתחות המתמדת הטבועה בבריאה הועתקה גם אל החברה האנושית. האנושות הולכת ומתפתחת, הן במישור החיצוני, כגון בנושא התפשטות ידיעת קרוא וכתוב וההשכלה הכללית בקרב רוב החברה האנושית – והן במישור הרוחני: האכזריות והאטימות לסבל של הזולת



שהיתה חלק בלתי-נפרד מתרבויות קדומות הולכת ונעלמת מן העולם. בימינו אין אנו עדים לקרבות העבדים עם חיות טרף שהיו שעשוע פופולארי ברומי העתיקה, וגם עצם העבדות עברה מן העולם המפותח. ברוב הציבור גוברת התודעה נגד מלחמות, קמו ופועלים גופים בינלאומיים הדואגים להקל על סבל שבויי מלחמה. העולם המפותח מגלה רגישות רבה והולכת נגד דיכוי ואפליה, יש נסיונות ללא הרף לשפר מצבם של עניים, נכים ומוגבלים אחרים, כחלק מכלל ההתארגנות הממלכתית של מדינות מתוקנות. אפילו בעלי חיים זוכים ליחס משתפר והולך מצד החברה האנושית – גוברת מחאה עולמית נגד ציד והכחדת בעלי חיים המבוקשים

בגלל בשרם או פרוותם; התעללות בחיות מצד בני אדם זוכה לטיפול פלילי. קרבות השוורים האכזריים בספרד הולכים ומתמעטים וגוברת המחאה נגדם.

פולחנים קדומים של עבודת אלילים שהיו לא פעם כרוכים באכזריות נוראה כגון הקרבת בני אדם, קדשות וכיו"ב – עברו מן העולם, ומקומם תפסו דתות שמקורן ביהדות, המבוססות על דרישות ערכיות ומוסריות מהמאמינים. בתחום זה, בכל זאת, יש הרבה מה לתקן אצל אומות העולם... בכל זאת, כיון שלשיטת הרמב"ם הקב"ה הוביל את הגוים לקבלת הנצרות והאסלאם כי האמונות האלו נועדו לגשר בין הגוים לבין עולם היהדות על מנת שלעתיד לבוא יהיה להם קל יותר לקבל על עצמם 7 מצוות בני נח – אין להתעלם מרוח אחרית הימים המנשבת בדורותינו אלה.

הקידמה הטבועה בבריאה לעיתים גם מטעה את המין האנושי: התיאוריה של דרווין המבוססת על רעיון של התפתחות המינים אחד מתוך השני והסותרת את האמונה במעשה בראשית – מצאה קרקע פוריה בקרב חוגים חילוניים רחבים ביותר בעולם כולו, דוקא בשל התבססותה על רעיון ההתפתחות והשכלול של כל מערכי הטבע, דבר הנראה סביר היום בעיני רוב העולם. על אף שדבריו של דרווין הופרכו על ידי גדולי המדענים בזמנו, וכן הוכחו כבלתי קבילים על ידי ניסויים מדעיים שנערכו אחריו – בכל זאת נאחזו תומכיו בקרנות המזבח והמציאו תיאוריות ניאו-דרוויניסטיות אשר גם הן לא עמדו במבחן הזמן והופרכו מדעית. ואולם למרות הכל, עד היום לא מוותרים מדענים ואנשי רוח חילונים רבים על תורתו של דרווין אשר הופרכה מדעית (בפרט לגבי האמונה הנפסדת של יצירת האדם מקוף), וזאת בהסתמכם בעקיפין על העובדה המוצקה הגלויה לעין כל שהבורא ית' ברא את עולמו להשתכלל ולהתפתח באופן תמידי.

בכדי להמחיש כי המחשב – שיא הקידמה של הציביליזציה שלנו – מקדם את צעידתנו לקראת ימות המשיח בכך שמקל עלינו את תהליכי עבודת הכפיים המפרכת שהיו נחלת האנושות קודם המצאתו, נצטט את דברי הרמב"ם (פירוש המשניות לפרק חלק) על ימות המשיח: "באותם הימים יהיה נקל מאד על בני האדם למצוא מחיתם, עד שבעמל

מועט שיעמול האדם יגיע לתועלת גדול, וזה שאמרו (שבת ל', ע"ב): **"עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת"** – לפי שבני אדם אומרים כשימצא דבר מוכן ומזומן לפלוני – מצא פת אפויה ותבשיל מבושל, והראיה על זה מה שנאמר: ובני נכר איכריכם וכורמיכם – להודיע שיש שם זרע וקציר".

סיכום ענין הקידמה: לשאיפה לקידמה הטכנולוגית יש מצד אחד זיקה לחטא האדם הראשון: שני גורמים כלולים בה – הגאווה האנושית, ככתוב (בראשית ג', ה'), כאשר פיתה הנחש את חוה באמרו: **"...כי ידע האלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע"**. ופירש רש"י: והייתם כאלקים – "יוצרי עולמות", וכן מה שאמרו חז"ל (בבלי סנהדרין ל"ח, ע"ב, ילקוט שמעוני בראשית רמז כ"ח, הושע רמז תקכ"ג), כי אדם הראשון מושך בערלתו היה – היינו שרצה להסיר את המגבלות, שכן המילה מגבילה את האדם מלחטוא בתאוות. וכן יש בה דמיון לחטא דור הפלגה שרצו להשוות יכולתם לכוח וגבורתו של ה', כדברי רש"י (בראשית י"א, א'): **"...לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה"**. ויחד עם זה הם רצו להרבות בהנאתם מחיי הגשמיות, לכן בנו בתים, וכאמור לעיל. ואכן, יש במחשב כדי ללבות את גאות האדם וכדי לשקוע אחר תאוות העולם הזה.

אולם יש בקידמה גם ההיפך: היא עשויה לסייע לעבודתו והתפתחותו הרוחנית של האדם. אם התפתחות הרכב וריבוי המכוניות גרמו לריבוי תאוות קטלניות ר"ל, הרי שלעומת זאת הרבה חיים נצלו בזכות האמבולנסים המהירים המביאים את החולים והיולדות בזמן לבתי חולים ובתי יולדות; מכבי האש הצילו רבים ממות נורא בלהבות. רכב של משטרה וכחות הבטחון יעיל מאד בהגנה על חיינו ורכושנו. יש להניח אם כן, שהתועלת רבה כמה מונים מהנוק, והיה שווה לנצל את הקידמה לטובת החברה האנושית. ובמישור הרוחני – כמה יהודים זוכים להשתמש ברכב על מנת להספיק להגיע בזמן לשיעורי תורה, לבתי כנסת ובתי מדרש, למקוואות – ולכל יעד ששם יזכו לקיים מצוה? קשה לתאר כיצד אפשר

ההסעות המשמשים היום לכך. הברכה שבקידמה נראית לעין כל!

וכן כלי הטיס, אמנם גורמים הרס וחורבן בעת מלחמה, אך הם משמשים גם ככלי הצלה להבאה מהירה של חולים למוסדות רפואה, להטסת מזון לאוכלוסיות במצוקה במקומות בהם אין גישה אחרת אלא מהאוויר (כגון באיזורים מכותרים על ידי כחות צבא, כאשר אוכלוסיה אזרחית נקלעת למצב של לוחמה וסובלת מחוסר אספקת מזון ותרופות, באיזורים מוכי רעידות אדמה ואסונות טבע, וכיו"ב). כן משמשים מטוסים לכיבוי שריפות בשטחי יער, וגם זה הצלת נפשות. העם שלנו התברך בהטסת רבבות עולים לארץ באמצעות מטוסים, כחלק מתהליך קיבוץ הגלויות, וכבר התנבא ישעיה (פרק ס', ח'): **"מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבותיהם"**. וכבר שאל כומר את רבי יוסף הכספי לפשר נבואה זו, והוא ענה לו בספרו "צרור הכסף", כי זהו משל למהירות שבה יבואו העולים לארץ. אך אנו היום עדים שהדברים אכן כפשוטם!

וכך גם המחשב: מחד הוא מנוצל לשימוש שלילי, אך מאידך – גם לצרכי קדושה. המחשב מסייע לחקר הבריאה – דבר המביא לידי הגברת האמונה והתפעלות מגדלות ה' ונפלאותיו. בעבר רבו טעויות בכתובת סת"ם עקב מגבלות היכולת האנושית של המגיהים לדקדק אחר נכונות הנכתב על ידי הסופרים. טעויות רבות ואף חמורות גרמו לכך שאלפי יהודים בלא יודעין נכשלו כל ימי חייהם בקביעת מזוזות פסולות בפתחי בתיהם, בהנחת תפילין פסולות ואמירת ברכה לבטלה. היום ההגהה נעשית על ידי המחשב, ורוב רובן של הטעויות החמורות הללו עברו בזכות זה מן העולם. המחשב הוכיח בדורנו זה את נכונות דעתם של המקובלים הקדמונים וחכמי התלמוד והמדרש, כי כל העולם נברא לפי תורת ישראל, כמו שנאמר בזוהר פ' תרומה – "אסתכל באורייתא וברא עלמא", היינו שהקב"ה כביכול הסתכל על הכתוב בתורה וברא העולם. לעיני כל העולם נגלו סתרים פלאיים שבכתבי הקודש – צפנים הבנויים מדילוגי אותיות שבמקרא המכנים בשם אישים, תופעות ואירועים במשך כל ימי ההסטוריה האנושית. הגילוי המדהים הזה גרם לקידוש שם ה' ועמו ישראל בכל העולם, וחיוק אמונתם ויראתם של רבים וטובים מבני דורנו.

גם ידע של ביקוע גרעיני משמש אמצעי חשוב לתועלת העולם. קידום המחקר הגרעיני שנועד לכתחילה לצרכי מלחמה יצר בסופו של דבר תנאים לעידוד מחקר הגרעין לצרכי שלום. היום כורים אטומיים מספקים חשמל לחלק נכבד מאוכלוסיית העולם – דבר שמצמצם את התלות של העולם בנפט – שחלקו הנכבד מצוי כידוע בידי מדינות המשתמשות בנפט לשם סחטנות פוליטית וכספית – כגון מדינות ערב ואירן. הקרינה הגרעינית משמשת כלי ריפוי במקרים ששום אמצעי אחר לא הוכיח עדיין את עצמו. וזה מזכיר את אמרת חז"ל (ילקוט שמעוני חבקוק רמז תקסב) "ר' שמעון בן לוי דאמר אין גיהנם לעתיד לבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונין בה וצדיקים מתרפאין בה". "חמה", היא השמש, מהווה למעשה פיצוץ גרעיני מתמיד; סביב השמש ישנה מעטפת של גזים בעובי של 6-7 קילומטר, הוא ה"נרתיק" של החמה אשר בלעדיו עולמנו היה נשרף בן רגע. הוצאת חמה מנרתיקה משולה לגילוי סודות הטכנולוגיה הגרעינית לאנושות המאפשרים לבני אדם ליצור "חמה" מלאכותית – לשחזר תגובה גרעינית יוזמה.

אפילו בפצצת אטום עצמה יש צד חיובי: "מאזן האימה" הגרעיני הוא הגורם הישיר לבלימת התוקפנות של המעצמות הגדולות אחת נגד השניה, ובתור שכזה הוא הכלי היעיל ביותר למניעת מלחמת עולם.

הדבר מזכיר את ביאור הרש"ר הירש על שני שעירי יום הכפורים: מביאים לפני הכהן שני שעירים שוים לגמרי במראה, בשווי כספי וכיו"ב, ומעמידים את שניהם להגדלה. האחד קרב לכפר על עם ישראל לפני ולפנים, והשני מושלך לעזאזל המדברה, והסיכוי של כל אחד להיות מוגרל לכאן או לכאן – שווה לחלוטין. הרש"ר הסיק מכך, שזה נועד ללמד כי הפניה אל ה' או לעזאזל תלויה בבחירתו החפשית של האדם; כעין זה גם לשון הקודש, שאמנם הרמב"ם למד שקדושתה היא עצמית, אך הריב"ש חלק על הרמב"ם וסבר שהכל תלוי כמה שכותבים באותיות הללו. כך גם הקידמה – תוצאותיה תלויות באדם. וגם המחשב כך – הבחירה בידינו אם לנהוג כאדם הראשון או כדור הפלגה כאשר הידע הסיט את כל העולם להיות מאוחד לרעה – או להיפך, שהידע שנרכש יאחד את כל החברה האנושית לשמש כלי להגשמת הנבואה של צפניה (ג', ט') – אשר לדברי

המדרש היא התיקון ל"שפה אחת ודברים אחדים" שבפי אנשי דור הפלגה – "כי-אז אהפך אל-עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יי לעבדו שכם אחד".

זה לעומת זה עשה האלקים

(קהלת ז', י"ד)

"והנה חטא אדם הראשון היה עירוב רע בטוב
ותיקון לכך הוא הבירור"
(נפש החיים שער א', בהגהה לדף י')

בקטע הקודם כבר עמדנו על כך שהמחשב משמש כלי חשוב לתועלת העולם, ויחד עם זה יש בו גם פוטנציאל לקלקול – האינטרנט מלא באתרי פריצות וזוהמה רוחנית. ויש להבין מדוע הדבר כך, והנה כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו "קומץ מנחה" (אות ט'):

"עולם הזה מעורב טוב ברע ורע בטוב, ואין אחדות, אלא כל דבר מורכב משני פנים, ולכן – "כולו הפך לבן טהור", והאומר "כל גורני תרומה" ו"כל עיסתי חלה" לא אמר כלום". והסנהדרין – אם היו כולם מחייבים – הוא זכאי. כי אין דור שכולו רע, ופושעי ישראל מלאים מצוות. ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל לעתיד לבוא יהיה הבירור האמיתי, וגר זאב עם כבש וכו'. וצדקו דברי חז"ל: "לעולם שכולו ארוך, לעולם שכולו שבת. וזה: אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב".

משום כך אנו רואים שבמקום שיש קדושה – יש גם ההיפך, ויתר על זה לימד אור החיים הק' מהכתוב בפרשת פרה אדומה: "**זאת חקת התורה**" – לשון כללית, כאילו פסוק זה נוגע לכל התורה כולה. והרי ראוי היה לומר "זאת חקת הפרה" או "זאת חקת הטהרה", ולמה הזכיר בלשון כוללנית את התורה כולה. וביאר אור החיים הק' על ידי משל: שתי חביות, האחת מלאה עפר והאחת מלאה דבש, כאשר רוקנו את שתיהן מתכולתן התברר כי בזו הריקה מעפר יש מעט חרקים, לא כן החבית שהיה בה דבש – היא מלאה

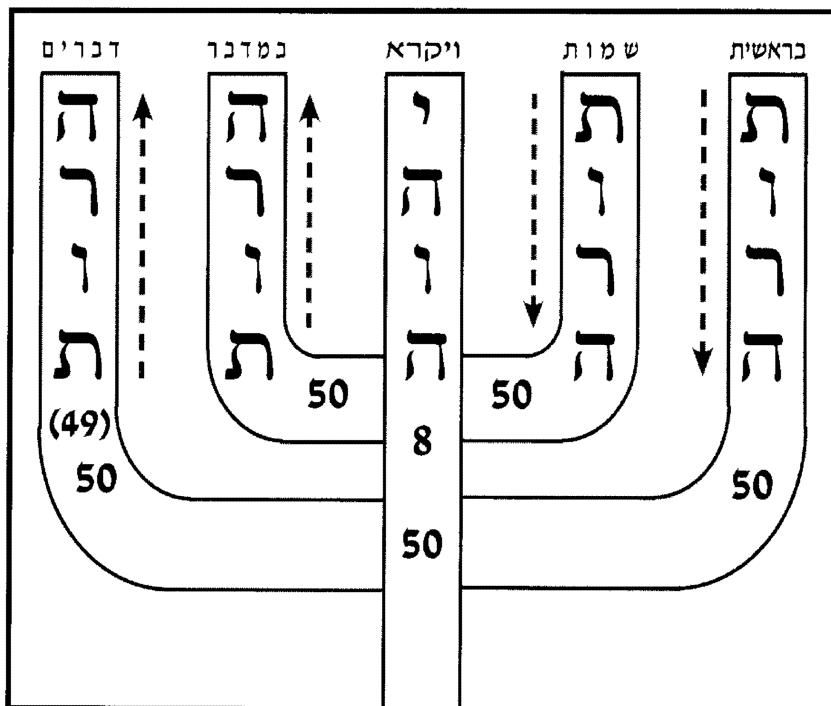
בחרקים שבאים למוץ את שאריות הדבש. כך גם התורה שנמשלה לחבית דבש – מוסיפה היא טומאה למת יהודי, כיון שבחיו היה משכן לנשמה קדושה, להבדיל מנכרי, וכאשר "רוקנו" ממנו את הדבש – נמצאים הרבה כחות טומאה שרוצים לינוק משפע הקדושה שהיה בו. ואמרו רבותינו (סוכה נ"ב, ע"א): **"כל הגדול מחבירו – יצרו גדול הימנו"**. ובזמן שמצוי יצר רע של עבודה זרה בעולם – יש נבואה בעולם, אך כאשר בוטל יצר רע זה על ידי אנשי כנסת הגדולה – בטלה גם הנבואה מן העולם, משום העקרון של "זה לעומת זה עשה האלקים".

ומובא במדרש רבה (פ' חוקת) על מה שאמר שלמה המלך **אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני**, שהשכיל להבין את כל התורה כולה, ורק כאשר הגיע לפרשת הפרה האדומה וראה שמטמאה טהורים ומטהרת טמאים – הבין כי אין להשיג את חכמת התורה בדרך של הגיון אנושי, כפי שלמד תחילה, אלא יש בכל מצוה סודות נשגבים. אבל פרה אדומה היא דוגמה לכך שאותו הדבר מטהר טמאים ומטמא טהורים. וכן הוא בשאר הענינים: אפילו לגבי לימוד התורה" עליו נאמר שהוא "כנגד כולם" (היינו שקול כנגד כל תרי"ג), אנו מוצאים גמרא מפורשת (יומא ע"ב, ע"ב): **"זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם מיתה"**. והא ראייה כי בישיבת וולוז'ין למדו גם גדולי עולם כמו הג"ר איסר זלמן מלצר זצ"ל והג"ר אהרן בענגיס זצ"ל ועוד גדולי ישראל, וגם למדו שם משכילים וכופרים בה' ובתורתו, ביניהם הסופר ביאליק.

לכל דבר קדושה מתלווה בהכרח גם דבר הפוך. למשל, המצאת הדפוס היתה פריצת דרך אדירה למען התפתחות האנושות, כגון מה שאמר אחד ממלומדי אומות העולם, שהדפוס היה המהפכה הגדולה ביותר בתרבות העולם – לראשונה היה לאנושות כלי לספר על עצמה. אכן הדפוס הפך אמצעי חשוב ביותר להפצת התורה, ככתוב (משלי ה', ט"ו) **"יפוצו מעינתיו חוצה"**. הספר הראשון שנדפס באירופה היה ספר התנ"ך בלאטינית, לשם לימוד בקרב אומות העולם. הספר הראשון שנדפס בלשון הקודש עבור עם ישראל היה פירוש רש"י על התורה – ללמדנו את חשיבותה של התורה שבע"פ. והנה, כעבור זמן קצר יחסית – כמה עשרות שנים בלבד אחר

הופעת הדפוס באירופה – החלו לצאת ממכבש הדפוס ספרים שאסור לעיין בהם, כמו שכתוב (ש"ע או"ח סי' ש"ז, ט"ז): **"מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק כגון ספר עמנואל וכן ספרי מלחמות שאסור לקרוא בהם בשבת, ואף בחול אסור משום מושב ליצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים – אֵל תִּפְנוּ אֶל מַדְעֵתְכֶם".** ודברי חשק – איכא תו משום מגרה יצר הרע, ומי שחיברן ומי שהעתיקן ואין צריך לומר מי שהדפיסן – מחטיאים את הרבים".

כך גם המחשב – מלבד שימושי הרגילים – משמש כלי עזר יקר ערך בתחום התורני, ובכך תורם לחיזוק האמונה. דוגמה בולטת לכך – חקר הצפנים הנסתרים בתנ"ך, שהתאפשר בצורה מפותחת ומשוכללת ביותר דוקא עם הופעת המחשב. על מציאות הצופן הבנוי מדילוגים שוים בין אותיות המקרא ידעו מאז ומעולם רבותינו הקדמונים, וכבר רבינו בחיי בן אשר מסאראגוסה שבספרד ידע לפני כ-700 שנה על מציאות הצפנים הנסתרים בתורה המופיעים בדילוגים שוים בין אותיותיה; כך הוא הראה שהסימן **בהר"ד** שהוא הבסיס לחישוב לוח השנה העברי – רמזו כבר במקום מסוים בפרשת בראשית בדילוג שווה של 50 אותיות. הרמ"ק כתב בספרו "פרדס רימונים" ששיטת הדילוג השווה בין אותיות התורה מקיפה את כל התורה כולה. קרוב יותר לתקופתנו, הרב חיים-מיכאל-דב ויסמנדל שחי בצ'כיה בתקופת השואה, הצליח למצוא רמזים נסתרים בתורה בשיטת הדילוג השווה, ולאחר פטירתו הוציאו תלמידיו לאור ספר "תורת חמ"ד" (לפי ראשי תיבות של שמו הפרטי) הכולל עיקרי משנתו בענין זה. על כך אמר ה"סטייפלר" כי היכולת לגלות על ידי שימוש בשכל אנושי בלבד את צפונות התורה מתוך הקודים הנסתרים בדילוג – היא השראת רוח הקודש. והנה כאשר החל השימוש במחשב לצורך חקר הצפנים הנסתרים בתורה – נודעו לנו פרטים מדהימים על מאורעות הסטוריים, אישים ותופעות – אשר הכו בתדהמה את מומחי ההצפנה, ובעקבות זאת גם החילונים שנחשפה לפנייהם השיטה הודו כי לא יתכן שהתורה הכוללת עולם מוצפן שלם כזה בתוכה, נכתבה בידי בשר ודם. עלית המדרגה שזכה לה חקר הצפנים הנסתרים במקרא ביחד עם הפרסום העולמי שניתן לתופעה המדהימה



ממצא מדהים נתגלה על ידי בדיקת הדילוגים בתורה באמצעות המחשב: המילה "תורה" מופיעה בדילוגים שונים בתחילה ובסוף של ספר בראשית ושמות – בכיוון ישר, וכיוון ההפוך – בתחילה וסוף של ספר במדבר ודברים. מעניין לציון כי מספר האותיות בכל דילוג הוא 50 – חוץ מתחילת ספר דברים, שם מופיע הדילוג של 49 אותיות, וטעם הדבר יובא בהמשך. בספר ויקרא, האמצעי שבספרי החומש, מופיע בתחילה שם הויה בדילוגים של 8 אותיות, ובאמצע הספר – שוב מופיע שם הויה בדילוג של 50 אותיות – כמו שהופיעה המילה "תורה" בשאר ספרי החומש.

גם מספר 8 וגם מספר 50 קשורים לפי חכמת הקבלה למידת הבינה שהיא המציאות העל-טבעית. הבינה היא הספירה השמינית מבין עשרת הגילויים של הקב"ה, ובה 50 שערים של השגת האמת האלוקית. המספר 7 מבטא את גילוי ה' בתחום חוקי הטבע, ואילו 8 – מעבר לשבע ולטבע. אכן, בני ישראל צעדו במדבר 49 ימים (7 כפול 7) וביום ה-50 זכו להגיע לחר סיני ולקבל שם את התורה. לזכר כך אנו סופרים מ"ט ימים את ספירת העומר, וביום ה-50 חוגגים את חג השבועות – יום מתן התורה.

בראשית מ"ט – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בסוף הספר :

כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת
אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש
אשר כבודתו ברך אתם: ויצו אותם ויאמר
אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל
אבותי אל המערה אשר בשדה עמ'הן החתי:
במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני
ממרא בארץ כנען אשר ק'אל אברהם את

שמות ל"ט – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בסוף הספר :

מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכל'ה וא'
רגמן ותולעת שני ושש משור: רבוע היה
כפול עשו את החזן ורת אר'ה ורת רחבו כפול:
וימלא בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה
וברקת ה'טור האחד: החטור השני נפך ספיר
ויהלם: והטור השלישי לשם שבו ואחלמה:
וה'טור הרביעי תרשיש ושהם וישפה

במדבר ל"ד – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בסוף הספר :

והיו תוצאתיו חצר עינן: ואל יהיה לכם גבול
צפון: והתאוויתם לכם לגבול קדמה
מוחגר עינן שפמה: ויר'ד הגבול משפם הדר
בלה מקדם לעין יורד הגבול ומוח על כתף ים
כנרת קדמה: ויר'ד הגבול הידרנה והיו
תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ
לגבול'ה סביב: ויצו משה את בני

דברים ל"ב – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בסוף הספר :

כי שם יי אקרא הבן גדל לאל'הינו:
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט:
אל אמונה ואין עול צדיק וי'טור הוא: שחת
לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל: הליי
תגמלו זאת עם נבל ו'לא חכם: הלוא הוא
אביך קנן הוא עשן ויכננו: וזכר ימות עולם
בינו שנת'ה דר ודר שאל אביך ויגדך וקניך

בראשית א' – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בתחילת הספר :

בראשית' ברא אלהים את השמים ואת
הארץ: והארץ היתה תהו ובהו וחושך
על פני תה'ם ורוח אלהים מרחפת
על פני המים: ויאמר אלהים יהי אור
ויהי אור: וי'רא אלהים את האור
ויבדל אלהים בין האור ובין
החשך: ויקרא אל'ים לאור יום ולחשך

שמות א' – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בתחילת הספר :

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה
את יעקב איש וביתו באו: ראבן שמעון
לוי ויה'ודה: יששכר זבולן ובנימין:
דן ונפתלי גד ואשר: ויהי כל נפש
יעצי י'ך יעקב שבעים נפש ויוסף היה
במצרים: וימת יוסף וכל אחיו וכל
הדור'ה הוא: ובני ישראל פרו וישרצו

במדבר א' – המילה "תורה" בדילוג
של 50 אותיות בתחילת הספר :

ודבר " אל מ'אל במדבר סיני באהל מועד
באהד לחדש השני בשנה השנית
לצאתם מארץ מצ'רים לאמר: שאו
את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם
לבית אבתם במספר שמ'ות כל זכר
לגלגלתם: מבן עשרים שנה ומעלה
כל יצא צבא בישראל תפקדו אל'ם

דברים א' – המילה "תורה" בדילוג
של 49 אותיות בתחילת הספר :

הואיל משה באר את'ה תורה הזאת לאמר:
יי אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב
לכם שבת בה' הזה: פנו וסעו לכם ובאו
הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר
ובשפלה ו'נגב ובחוף הים ארץ הכנעני
והלכנו עד הנהר הגדל נהר פרת: ראה
נ'התי לפניכם את הארץ באו ורשו את

ויקרא א', א' –
שם הויה בדילוג של 8 אותיות בתחילת הספר :

ויקרא אל משל וידבר ילקק אליו מאשל מועד לאמר:

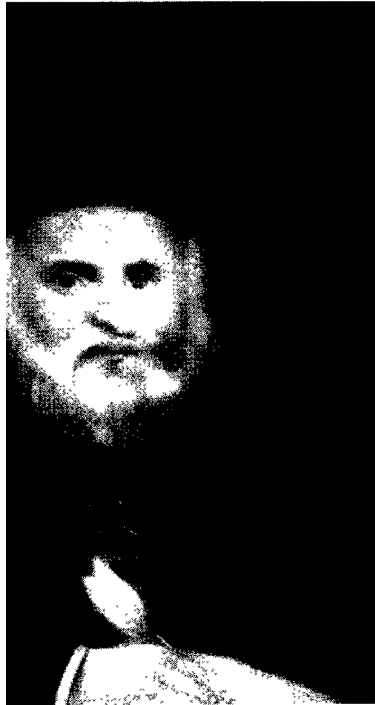
ויקרא י"ט, א' – ד' :
שם הויה בדילוג של 50 אותיות באמצע הספר :

וידבר יי אל משה לאמר: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תלכו כי קדוש אני יי אלהיכם: איש אמו ואביו תיראו ואת שבת תי תשמרו אני יי אלהיכם: אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני ילקק אלהיכם: וכי תזבחו זבח שלמים ליי

הסימטריה המופלאה שבכל הדילוגים של המילה "תורה" המופיעים בצורה ברורה וחד-משמעית בתחילה וסוף כל ספר בחומש ושם הויה הנחשב לדרגה הרוחנית של התורה הקדושה, כפי שעולה מכתבי הקבלה – כאילו מופרע על ידי שבירת החוקיות של מספר 50 כאשר בתחילת ספר דברים משתנה הדילוג משום-מה ל-49, שהוא מספר 50 פחות 1.

אך בזה פירש הרמב"ן "זעם והלשון" הואיל משה, שרצה לבאר להם את התורה, והזכיר כן לתודיעם כי מעצמו ראה לעשות כן ולא ציווה ה' בזה..." רצה לומר שתחילה היתה זו יוזמתו האישית של משה לומר לעם ישראל את תוכן ספר דברים, כדברי תוכחה וביאור לשאר התורה. ואולם התוכן של הספר יצא ברוח הקודש מאת הקב"ה, כמו שפירש ה"שפתי חכמים" על פסוק א' שם. וכן פירש שם המלבי"ם בפסוק ג', כי בא' שבט ציווה עליו ה' לומר את הדברים שנית מפי הגבורה לפני כל ישראל, ולכן צירף את ספר דברים לכלל החומש, כי הפעם נוסח הדברים יצא מפי ה'. מכאן מובן מדוע חסר 1 בדילוג של תחילת הספר למספר הרגיל של 50 שנהג בשאר הספרים: משה רבינו השיג רק 49 שערי בינה, כפי שלמדנו חז"ל, ולא זכה להגיע לשער ה-50; אך בסוף הספר חזר הדילוג להיות 50, המרמז על השגחתו העל-טבעית של ה' בעולם, כנזכר לעיל, כי כפי הערת המלבי"ם, "דבר משה אל בני ישראל בכל אשר צוה יי אותו אליהם", כי היוזמה הראשונית היתה על ידי משה, אך תוכן הספר בא מן השמיים בדרך על-טבעית.

את הצופן לכל המתרחש בעולם
האלוקית שבאמצעותה הצפין הק
- עד 3300 שנה לאחר שניתנה
הקב"ה "איסתכל באורייתא וברא



עדות הארץ באתם ויאמרו אליו
בְּנֵי אִישׁ אֶחָד נַחֲנוּ בְּעִיִּים אֲנַחְנוּ

→ הגאון (דילוג 11-)

שם של הגאון מוילנא הכתוב
היה ויבאנו באמצעותו ונחשוב
על משה מה חסד לאורו במעור
הנ"א שיהיה מבורכה נשית כן יח

אֵל וְעַל כָּל הַכֹּלִים וְעַל הַנַּפְשׁוֹת אֲשֶׁר הָיוּ שָׁם וְעַל הַנֶּגַע
 בְּעֵצִים אוֹ בַחֲלָל אוֹ בַּמָּוֶת אוֹ בַקֶּבֶר: וְהִזָּה הִטְהַר עַל הַטְּמֵא
 ב' י ו השְׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׂבִיעִי וְחִטָּאוּ בַיּוֹם הַשְּׂבִיעִי וּכְבַּס
 בַּגְדֵי וְרָחַץ בַּמִּים וְטָהַר בַּעֲרֵב: וְאִישׁ אֲשֶׁר יִטְמָא
 וְלֹא יִתְטַהַר וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַזֹּאת מִתּוֹךְ הַקֹּהֶל כִּי
 אֶת מִקְדָּשׁ יְיָ טָמָא מִי נִדָּה לֹא זָרַק עָלָיו טָמֵא הוּא: וְהִיתָה
 לָהֶם לַחֲקֵת עֵלֶיךָ מִמּוֹזָה מִי הַנִּדָּה יִכָּבֵס בַּגְדֵי וְהִנֵּגַע
 בְּמִי הַנִּדָּה יִטְמָא עַד הָעֶרֶב: וְכָל אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַטְּמֵא יִטְמָא
 וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגְעָה (ט) טָמְאָה עַד הָעֶרֶב: וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל
 הָעֵדָה מִדְּבַר צֶן בַּחֲדָשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשֶׁב הָעָם בַּקֹּדֶשׁ וְחִמָּת
 שָׁם מֵרִים וְתִקְבַּר שָׁם: וְלֹא יִהְיֶה מִיָּם לָעֵדָה וַיִּקְהָלוּ עַל מֹשֶׁה
 וְעַל אֶהֱרֹן: וַיִּרְבַּ הָעָם עִם מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר וְלוֹ גֹזַעְנוּ
 בְּגֹזַע אַחֲנֵנוּ לְ(י) גֹזַע יְיָ: וְלִמָּה הִבָּאתֶם אֶת קָהֶל יְיָ אֵל
 הַמִּדְּבָר הַזֶּה (ז) לְעֵינֵינוּ שֶׁם אֲנַחְנוּ וּבְעִירְנוּ: וְלִמָּה הִעֲלִיתֵנוּ
 מִמִּצְרַיִם לְהָבִיא אֶתֵּנוּ אֶל הַמָּקוֹם הַרְעָה הַזֶּה לֹא מָקוֹם
 זֶרַע וְתֵאנָה (ח) וְרִמּוֹן וּמִים אֵין לְשִׁתּוֹת: וַיָּבֹא מֹשֶׁה
 וְאַהֲרֹן מִפְּנֵי הָ(ח) הָלֹא פֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּפְּלוּ עַל פְּנֵיהֶם
 וַיִּרְא כְּבוֹד יְיָ אֱלֹהֵיהֶם: וַיִּדְּבַר יְיָ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: קַח אֶת
 הַמָּטָה וְהַקְהֵל אֶת הָעֵדָה אֹתָהּ וְאַהֲרֹן אַחִיךָ וְדַבַּרְתֶּם אֶל
 הַסֹּלֵעַ לְעֵינֵינוּ (ז) וְנָתַן מִיָּמָיו וְהוֹצֵאתָ לָהֶם מִים מִן הַסֹּלֵעַ
 וְהִשְׁקִיתֶם אֶת הָעֵדָה וְאֵת בְּעִירָם: וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת הַמָּטָה
 מִלִּפְנֵי יְיָ אֲשֶׁר צִוָּהוּ: וַיִּקְהָלוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶת הַקֹּהֶל אֵל
 פְּנֵי הַסֹּלֵעַ וַיֹּאמְרוּ לָהֶם שְׁמַעְנוּ נָא הַמִּרְיִם הַמֵּן הַסֹּלֵעַ הַזֶּה
 וַיֵּצֵא לָבָן מִיָּם: וַיִּרְם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ וַיִּךְ אֶת הַסֹּלֵעַ בְּמִטָּהּ
 פַּעַמַּיִם וַיֵּצֵאוּ מִיָּם רַבִּים וְתִשַׁת הָעֵדָה וּבְעִירָהּ: וַיֹּאמֶר יְיָ
 אֵל מֹשֶׁה וְאֵל אֶהֱרֹן יֵעַן לֹא הֵאֱמַנְתֶּם בִּי (ז) הַקֹּהֶל יִשְׁ(י)
 לְעֵי(י) בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

מתקפת

דילוג 14

מטוס

דילוג 33

משלמית

דילוג 36

תמוטט

דילוג 36

מגדלי

דילוג 71

התאומים

דילוג 36

המלחמה

דילוג 74

בין

דילוג 1

לדן

דילוג 3

במדבר

י"ט, י"ן כ', י"ב
 ממצא של פרופ.
 אליהו ריפס

שימשו לו דגם לבריאת העולם – קיבלו בעיני רבים משמעות ריאליה מחודשת בעקבות גילויי הצפנים באמצעות המחשב. מעתה לא רק יחידי סגולה בעלי רוח הקודש יכולים לגלות את צירופי האותיות המוצפנים בתנ"ך – אלא "ונבאו בניכם ובנותיכם" – כל אחד יכול באמצעות המחשב לעסוק בחקר הצפנים. היהדות הוצגה בכך בעולם כולו כתורת שכל עליון שיש לה עליונות על אמונותיהם של אומות העולם.

עוד הרבה שימושים לטובת עם ישראל והעולם נעשו ונעשים באמצעות המחשב. אך עם זה, ככל כלי וחפץ בעולם הזה – המחשב משמש גם למטרות רעות – זה לעומת זה עשה האלוקים. יתכן להביא תימוכין להאמור מהדוגמה של שתי הארצות הידועות, להבדיל, כמרכזי האמונה הרוחנית בעולם – ארץ ישראל והודו. (לא לקחנו בחשבון את ארה"ב, מדינה שבה רוב מוחלט באוכלוסיה מצהירים על אמונתם בא-ל, ארץ אשר זכתה לקהילה יהודית גדולה במיוחד, באשר העניקה מקלט ליהודי מזרח אירופה וקיבלה את היהודים בסבר פנים יפות, ואשר רוב מאמיניה הנוצרים מגדירים את תרבותם כ"יהודית-נוצרית". בחרנו שלא להחשיב אותה לצורך דיון זה כי מבחינה הסטורית ועולמית ארה"ב לא נחשבת למקור דתי-רוחני, אלא למבשרת תרבות החופש והדמוקרטיה). עובדה היא, ארץ ישראל היא מקום קדוש, והודו – להיפך, כמו שכתוב (בראשית כ"ה, ו') **"ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם... קרמה אל ארץ קדם"**. ופירשו רז"ל, ומובא ברש"י שם בדבר המתנת שנתן להם – "שם של טומאה נתן להם". היינו שנתן להם הנהגות של קדושה המתאימות להם, והם עיוותו את החכמה שקיבלו והפכו אותה לטומאה. וכבר כתב הרב מתתיהו גלזרסון כי ההבדל בין המילה "יהודי" ו"הודי" הוא הי"ד, המרמזת לקדושת החכמה האלוקית. היהודי מקושר לקדושה שבחכמה האלוקית הנרמזת באות יו"ד, לא כן ההודי, כיון שההינדים אינם מאמינים באלוקים אלא סוגדים לאנשים רוחניים. ועובדה ידועה היא, שבכ"א אייר שנת תשס"ד יצא פסק הלכה מטעם מספר רבנים מגדולי הדור, ובראשם הגר"י אלישיב, שיש חשש עבודה זרה בפיאות נוכריות שמקורן בהודו, ונשות ישראל הכשרות הסירו הפיאות מראשיהן. ובאותה עת היו בחירות בהודו והמפלגה ההינדית של עובדי עבודה זרה אשר

שלטה או בהודו הובסה והפסידה את השלטון, והיתה זו הפתעה גמורה כי לא היתה סיבה גלויה למפלגה של המפלגה ההינדית בבחירות. ועיני העולם רואות, כי זה לעומת זה עשה האלוקים, וכאשר מתנשא זה, ישראל – נופל זה, העכו"ם, ולהיפך.

עוד נאמר במדרש רבה (פ' חוקת) על הכתוב **מי יתן טהור מטמא הלא אחר** – יחידו של עולם. והביאו דוגמה מאברהם אבינו שהיה אבי האמונה בעולם שנולד בביתו של תרח שהיה בין מפיצי עבודת האלילים בתקופתו. וכן המשיח נולד בסדום, שנאמר (תהילים פ"ט, כ"א) **מצאתי דוד עבדי, והיכן מצאתיו** – בסדום, דכתיב (בראשית י"ט, ט"ו) **ואת שתי בנותיך הנמצאות**, אשר מהן יצאה רות המואביה ונעמה העמונית, שמצאצאיהן יוצא המשיח. שני עמים – עמון ומואב – יצאו מזווג בנות לוט עם אביהן, מעשה חמור ביותר לכשעצמו, ובכל זאת גם מזה צמחה טובה. ורמז לדבר, "לוט" שוה בגימטריא 45 כמניין "גאולה", אף על פי שתרגום שמו מארמית – "קללה". נמצאנו למדים כי גם מדברים רעים צומחת ברכה וקדושה, ואפילו – גאולת עם ישראל, כי הרי משה רבינו גדל בבית פרעה. ולכן דייק הכתוב **מי יתן טהור מטמא הלא אחר**, היינו הוצאת דבר טהור מדבר טמא רצויה לה, כי בכך נהפך החושך לאור ומרירות למתיקות.

ועל זה אמרו רבותינו (יומא פ"ו, ע"ב) שתשובה מאהבה הופכת זדונות של השב לזכויות, ואין לך טהור שיצא מטמא יותר מזה. כי הרי החטא עצמו מדרבן את האדם שמצפונו מעיק עליו, לשוב בתשובה שלמה, ואחר כך, לאחר ששב אל ה', הוא יכול גם להחזיר בתשובה רבים אחרים – דוקא בכח נסיונו המר במעשים של הסרים מדרכי ה' אשר מהם הוא ידע לפרוש. ובאשר למחשב – הרי היום יש כבר פיתוחים המאפשרים חסימת גישה לאתרים בלתי-רצויים באינטרנט, וזוהי דוגמה לכך שאפשרת לטהר את הכלי הזה ולהופכו לכלי חיובי ומועיל.

תפקיד הצדיקים הוא – להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. כך בכל דבר – וגם לגבי המחשב; מוטל עלינו להפוך את המחשב והאינטרנט לכלים של קדושה המביאים תועלת ולא נזק. החושך המסבב את המכשירים הללו יכול לשמש לנו מורה דרך איך להפוך את הרעה לטובה. על הקב"ה נאמר

שמהמכה עצמה הוא מפיק רטייה. וכשם שהאור נכנס לעין דרך החושך – האישון, שהוא נקודה שחורה במרכז העין, כמו שמובא בזוהר על הכתוב **וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך**, שכן משעמד על טיבו של החושך – מבין האדם יותר את ערך האור. לכן צריכים המבינים בנפש האדם למצוא דרך לתקן את הקלקולים הללו.

עוד יש לדעת מה שהעירו חכמי הקבלה: כלל הוא שבכל דבר הקליפה קודמת לפרי. אלפיים שנה של תוהו עברו על האנושות עד שנולד אברהם אבינו, ואז החלו אלפיים שנות תורה. מדינת ישראל קמה תוך עקירת התורה, מוסדות היישוב היהודי בהנהגת מפא"י כפו על העולים החדשים חינוך כופרני. לעולי תימן גזזו את הפיאות והפנו אותם למסגרות אנטי-תורניות. הממסד השמאלני שלל אפשרות של קבלת תעסוקה מאלה שלא הסכימו לעבוד בשבת, או לפחות להפנות את בניהם לחינוך חילוני. המצב הגיע לכדי המסופר בספר "פאר הדור", שבשנה השניה למדינת ישראל אמר ה"חזון איש" זצ"ל, כשהלך לאפות את המצות לפסח: "ברוך ה' כבר שנה שניה למדינה, ועדיין מותר לאפות מצות! הוא שמח על כי המדינה לא ירדה עדיין לשפלות של ארצות קומוניסטיות בהן חל איסור לאפות מצות לפסח... והנה עתה ב"ה ארץ ישראל היא המרכז התורני החשוב ביותר בעולם!

כותב שורות אלה זוכר את המצב בנעוריו כאשר ספרות הילדים היתה מתחת לכל ביקורת, משום שספרי ילדים נכתבו אז בידי חילונים או תורגמו מספרי הנוכרים מחו"ל. ספרי ילדים היו מלאים במוטיבים נוצריים. אך היום ב"ה קם דור של סופרים וסופרות תורניים, ובמקום לותר על ענף חינוכי חשוב זה בטענה שהוא מלא תכנים של טומאה – יוזמה ברוכה של מוציאים לאור שומרי מצוות הביאה למהפכה ותיקון המעוות. בשנות קום המדינה כל השירים ששרו בגני הילדים חוברו על ידי מלחינים חילונים, ותוכנם היה בהתאם. והנה כיום ב"ה קם לנו דור של מלחינים ומשוררים מצויינים שומרי מצוות שהשכיל ליצור שירי ילדים ברמה מעולה, וכן שירים חסידיים הזוכים לפופולאריות כללית והמושמעים בכל שמחה יהודית. מכאן יש ללמוד כי רוח היהדות שקררבו היא כח המסוגל להפיק אלטרנטיבות מוצלחות לתרבות המתיוונים בכל שטחי החיים – גם בנושא

עידן המחשב זה לעומת זה עשה האלקים ו ל ק ח י ו 27

המחשב. גם המחשב והאינטרנט יהפכו בס"ד לכלי חשוב ללימוד וחינוך חיובי. לאלה אשר בין כה וכה משתמשים בכלים אלה מטעם צורכיהם המקצועיים, יש פתרון – חברות הי-טק הפועלות במגזר הדתי לקחו יוזמה ברוכה ופיתחו עבור משתמשים שומרי מצוות "חסמים" שאינם מאפשרים כניסה לאתרים האסורים. בכל זאת, שלומי אמוני ישראל נמנעים משימוש במכשירים הללו לבל יתפתו חלילה או כדי שלא להגיע לאתרים האסורים בשוגג. והרי זה בכלל התרחק מן העבירה – עד שבסופו של דבר נזכה והדבר יתוקן. וכמו שבבריאת העולם היה תחילה ערב ואח"כ בוקר – כך

פרק א'. הלקחים שיש להפיק מהמחשב

כל מה שנברא בעולם – נברא לכבודו של ה', וכל דבר נברא על פי התורה, שהיא התכנית של הבריאה. ואמרו רבותינו (עירובין ק', ע"ב) **אילמלא לא ניתנה תורה – היינו למידין ולומדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ודרך ארץ מתרנגול**. עוד לימדו חז"ל (כתובות ה', ע"ב) טעם מדוע אצבעות היד משופות, כדי שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון – יניח אצבעותיו באזניו כדי שלא ישמע דבר לא ראוי; וכן, מדוע האליה של האוון רכה, כדי לכופ אותה בשעת הצורך כדי לא לשמוע דברים בטלים.

גדולי ישראל נהגו ללמוד מכל דבר – כגון מהרכבת, המלמדת כמה חשוב כל רגע, שהרי מי שאיחר לבוא לתחנה אפילו רק מספר שניות אחרי הזמן כבר איחר את הרכבת. כל חידוש טכנולוגי היה נושא להתבוננות והסקת מסקנות. המברק לימד כמה חשובה כל מילה – שכן מחירו נקבע לפי כמות המילים, ואנשים היו עושים חשבונות איך לנסח את המסר שלהם בקיצור הכי נמרץ כדי לחסוך בתשלום. החפץ חיים למד מהטלפון המחשת דברי המשנה (אבות ב', מ"א) **דע מה למעלה ממך, עין ראה ואזן שומעת** – שהרי האדם מדבר כאן ודבריו נשמעים בקצה העולם. מהמצלמה הוא למד כי כל דבר שאדם עושה – נקלט ולא נמחק, וביום הדין יראו לו את כל מעשיו – **וכל מעשיו בספר נכתבים** (שם). וכן הרשמקול מלמד את הכלל הזה היטב – במיוחד לאור זה שנשיא ארה"ב נאלץ להתפטר מתפקידו כאשר הקלטת שבה הוקלטו דבריו הוכיחה כי לא דיבר אמת.

גם המשקפיים מלמדות מוסר רב-משמעות. הצעירים נזקקים למשקפיים בדרך כלל לשם שיפור ראייה לרחוק, ואילו הקשיש זקוק למשקפיים על-פי רוב כדי לראות מקרוב. המוסר הגדול בכך הוא, שצעיר שמחליט על צעדיו בחיים סובל מקוצר ראות, והקב"ה מראה לו את הצורך להיערך לקראת העתיד. ואילו הבעיה של הזקן היא שקשה לו לשנות דפוסי

חשיבתו והתנהגותו שהורגל בהם והמוגבלות הפיסית שלו – ובאות המסקניים להראות לו את המציאות מקרוב, שגם כאן ועכשיו הוא יכול לפעול גדולות ונצורות. וכך הדבר בהקשר לחידושים רבים שבאו לעולם כדי ללמוד מהם חכמת התורה. והרי המחשב שהוא כיום כלי כל-כך חשוב ומרכזי בחיינו – לא לחינם נוצר, ויש ללמוד רבות גם ממנו. ובכן, נשתדל לפרט מספר לקחים שונים שניתן להפיק מהמחשב:

א. חשיבות כל אדם וכל דבר בבריאה

”כל אחד ואחד חייב לומר – בשבילי נברא העולם”

(סנהדרין ל”ז, ע”א)

”...אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר,

שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום”

(משנה אבות פרק ד’, מ”ג)

המחשב נולד מתוך נסיון אנושי להקל על מלאכת החישוב, התפתח במשך דורות. תחילתו היתה חשבוניה פשוטה שבאמצעותה עשו אנשים חישובים בסיסיים של חיבור וחסור על ידי הזזת חרוזים. במשך דורות עסקו מלומדים רבים בפיתוח הידע למען בניית כלי שיאפשר עריכת חישוב במהירות שעולה על יכולת האדם. מאמצייהם חברו בסופו של דבר לתהליך הסטורי שלם אשר הביא לאנושות המצאות ותגליות יקרות מפו כגון הדפוס, החשמל, תקשורת טלפון ועוד רבות, כיון שכל אלה הפכו להיות חלק ממכונה המשולבת ורבת יישומים – שהיא המחשב אותו אנו מכירים היום.

הגר”א לימד שכל מה שיש בעולם נרמז בתורה בצורת ”מעשה וחשבון” – גימטריאות, נוטריקון וכד’. כעין זה טענו גם חכמי הקבלה מאז ימי קדם, אשר על כן ניתנו ערכים מספריים לכל אותיות התורה. והנה המחשב המחיש את הקשר בין מעשה החשבון לכל תחום אפשרי בעולם, במיוחד למלאכת הדפסת האותיות, שכן הוא נבנה לכתחילה לשם ביצוע פעולות חישוב מתמטיות, והתפתח לכלי השולט בכל תחומי הפעילות האנושית,

ביותר של המחשב בעולם. שיטת הפעולה של המחשב כמח אלקטרוני נקראת בשפה המקצועית "שיטה בינארית" המזכירה להפליא את הצלול העברי של המילה "בינה". והרי אנו מאמינים שאין מקרה בעלמא, ואין מנוס מלהכיר בכך שהמחשב הוא חלק מגילוי מעינות חכמת התורה והוכחת צדקת תורת ישראל בעיני העמים.

יחד עם הממציאים והמדענים הידועים, פועל בכל יום צבא שלם של אנשים אפורים השוקדים על מחקר ופיתוח של האמצעים הקיימים, וכל פרט שכל אחד מהם מוסיף במחקרו – מצטרף כלבנה אל לבנה לבניין המכשיר המופלא שקרוי מחשב. הדבר מזכיר את המעשה ברבי עקיבא שראה אבן גדולה שטיפות מים שנטפו ללא הרף חצבו בה חלל; הוא הבין שלא הטיפה הראשונה, ואף לא הטיפה האחרונה עשו את המלאכה בשלמותה, אלא כל טיפה קידמה את מלאכת החציבה במשהו, שבפני עצמו לא היה ניכר. כך גם כאן, אנשים רבים – ידועים או אלמונים – הצטרפו כשותפים לחידוש ההסטורי הגדול הזה, ממנו למדנו כי גם דבר פשוט ופחות ערך כגון החשבונות יכול להפוך במרוצת הדורות לכלי מדדים כמו המחשב.

ב. משמעות התקופה בה הופיע המחשב בעולם

המחשב פותח ושוכלל שלבים-שלבים. ברם ראוי לציון הזמן בו הופיע המחשב בעולם. גרסתו הראשונה של מכשיר שהיה מסוגל לבצע חישובים על בסיס בינארי-אלקטרוני, הופיעה בשנת תש"ו. אולם המחשב הראשון המצויד בזכרון פנימי, בדומה למחשב בימינו – בא לעולם בשנת תש"ח. ראוי לשים לב לתאריכים הללו: בשנת תש"ה נסתיימה מלחמת העולם השנייה, אשר לדעת החפץ-חיים היתה שלב ב' בתהליכי מלחמת גוג ומגוג.

והנה, המחשב כאמור לעיל, תורם תרומה מכרעת להקלת חיי האדם בזמנינו, לכן יש בהופעתו משום כניסה לימות המשיח, שכן הקלת המאמץ

מובחנים להכשרת האנושות לעידן הגאולה¹.

בשנת תש"ח בה הגיע המחשב למתכונתו השימושית, הכירו אומות העולם בזכותו של עם ישראל לשוב לארצו. גם זה אינו מקרה, אלא השגחת ה' ית'. כיון שנפתחו שערי העליה היהודית לארץ, ונוצר הצורך בתחבורה מפותחת יותר, בסדרי רישום וארגון לקליטת העליה, בהפעלת ערוצי קשר בינלאומי יעיל וכד' – ההמצאה החדשה "באה בזמן". התנופה שבאה בעקבות זה בפיתוח ותפעול של אמצעי תעבורה ימית ואוירית, בשיטות לרישום אוכלוסין – ופיתוח כלל המשק הכלכלי והתעשייתי בארץ – עזרו ועוזרים משמעותית לעליה ולקליטה. שיפור ופיתוח אמצעי תקשורת חדישים, לרבות רשת האינטרנט – מקילים על הקשר בין ההורים שנאלצים להשאר בגולה לבין בניהם ובנותיהם העולים לארץ; היום מאפשר השימוש באינטרנט אפילו להציג את תמונות הנכדים לסבא וסבתא המאושרים. ההקלה על הגעגועים לקרובי משפחה העולים לארץ מפחיתה את הלחץ על יקיריהם שלא לעזוב את בני המשפחה בחו"ל, ובכך מגבירה את סיכויי העליה.

עובדה חשובה ביותר של הופעת המחשב בתקופת שיבת היהודים לארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גולה, מפנה אותנו אל הכתוב (במדבר י"ד, כ'–כ"א) שאחר חטא המרגלים, כאשר הקב"ה מצד אחד אמר **"סלחתי בדברייך"**, ומאידך הוסיף לאמור **"ואולם חי אני וימלא כבוד יי את כל הארץ"**, וקשה, מה זה שייך לחטא המרגלים. וביאר הנצי"ב מוולוז'ין, שהיות וחטאו בני ישראל בחטא המרגלים – ירדו מגדולתם, וכבר לא היו ראויים להשפיע על אומות העולם בהיותם יושבים בארץ ישראל, והוצרכו לגלות מארץ ישראל ולהתפזר בעולם כדי שילמדו מהם האומות לעזוב את האלילים שלהם – וכך ימלא כבוד ה' את העולם כולו. יסוד

¹ ראוייה לתשומת לב גם העובדה שהחברה שייצרה את המחשב הראשון היא חברת י.ב.מ. והנה מובא בשם הגר"א בספר "קול התור" שכל מקום שבו מופיע צירוף אותיות מ.ב.י. (או בשינוי סדר כגון י.ב.מ.) הרי זה ראשי תיבות "משיח בן יוסף" ויש בזה רמז לגאולה. אלא הסדר מ.ב.י. הוא מסטרא דימינא, מידת החסד, והסדר ההפוך י.ב.מ. הוא מסטרא דשמאלא, מידת הדין. ונודע כי חברת י.ב.מ. סייעה בתקופת השואה למשטר הנאצי, והרי זו סטרא דשמאלא ממש, אף כי החידוש שהיא הביאה – המחשב – מיועד על ידי ההשגחה לסייע גם לקידום האנושות לקראת ימות המשיח (ראה "קול התור", פרק ב' אות ס"א).

לדברים הללו נמצא בגמרא (פסחים פ"ז, ע"ב) שהביאה את דברי הכתוב (הושע ב', כ"ה) ...**וזרעתיה לי בארץ** – אשר על כן גלינו בין האומות כדי שיתוספו עלינו גרים, שאין אדם זורע סאה חיטים אלא כדי לקצור ממנה כמה כורים. והנה משנת תש"ח ואילך מתחסלות והולכות גלויות רבות, לכן הביאה ההשגחה לעולם את המחשב – כדי שעל ידי ערוצי תקשורת חדשניים והאינטרנט אפשר יהיה לבני ישראל להדריך וללמד את באי העולם מארץ ישראל. היות והמחשב הפך גורם קריטי בקידום התעופה – גבר זרם המוני נכרים לבקר בארץ ישראל, ונפתח הפתח בפני רבני הארץ ללמד גוים לקיים שבע מצוות בני נח, וכן רבני הארץ יוצאים לשליחויות בכל רחבי העולם. היום ניתן לצאת בבוקר מהארץ בטיסה, למסור שיעור בחו"ל, ולשוב לפנות ערב חזרה לארץ, כי מרחק הטיסה מהארץ לאירופה הוא כשלוש שעות טיסה בלבד!



כל המחשבים פועלים בשפה אחת המכונה ASSEMBLER, אך יש תוכנה מיוחדת – "קומפילר" – המתרגמת את שפת המחשב הבינרית לשפות תכנות מדרגה שניה, הערוכות כל אחת לפי סוגי המשימות שעל התכנה למלא. השפות הללו של דרגה שניה הן המתרגמות את שפת המכונה לסימני לשון המדוברת בפי בני אדם. אופן הפעולה הזה ממחיש גם כן את הדרך ללמד דעת לכל בני העולם המדברים כל אחד בלשון עמו. גם רשת האינטרנט פועלת על בסיס שפה אחת ה"מתורגמת" על ידי תוכנות מתאימות לשפות רבות ותצוגות מסך מגוונות. והנה כי כן, שיבת ציון באה יחד עם הופעת כלי תקשורת המאפשרים ללמד ולהשפיע על כל באי עולם מארץ ישראל.

כיון שלמחשב נועד חלק חשוב בהכנת העולם לקראת ביאת המשיח, יתכן ויש בכך גם הסבר לפשר של "באג 2000", אשר גרם לכל העולם חשש ודאגה רבה. אנשים ציפו בחרדה גדולה לבוא שנת אלפיים למניינם, כיון שכל המחשבים בעולם היו מתוכננים לפי שעון זמן ותאריך הבנוי על שנים המתחילות בקידומת של המאה העשרים (היינו שנות "1900"), ובהתחלף הקידומת של המאה ה-21 (היינו שנות "2000"), היו אמורים כל המחשבים לאבד את זיהוי התאריך ועל ידי כך להפסיק או לשבש את פעולתם הסדירה והתקינה. קריסה מוחלטת של מערכות המחשב בעולם עלולה היתה להביא לתוצאות בל יושערו – כל מערכות הממשל, הכלכלה, התעופה, ההגנה ואפילו מערכות נשק גרעיני שבידי המעצמות – היו תלויות במחשבים, וקריסת המחשבים עלולה היתה להוציאן מכלל שליטה! היה חשש מתוהו ובוהו עולמי, מומחים דיברו על טילים גרעיניים שעלולים היו להתעופף לכל עבר... האנושות השקיעה מאמץ כביר בנסיון למצוא פתרון לבעיה; לפי הערכה גסה מאמץ זה עלה כ-300 מיליארד דולר! והנה, בהגיע התאריך של שנת 2000 לא אירע דבר מכל מה שחששו כל-כך מפניו. וצריך להבין – מדוע סובבה ההשגחה וגרמה לחרדה זו?

ברם, אין שאלה וקושיה אם ניקח בחשבון, שענין המחשב קשור לאחרית הימים. כתוב בבבאי (הושע ו', א'–ב'): **"לכו ונשובה אל-יי כי הוא טרף וירפאנו, יך ויחבשנו: יחינו מימים, ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו"**.

והיות ויזמו של הקב"ה שוה לאלף שנה בהסטוריה האנושית, כמו שכתוב (תהילים צ', ד'): "**כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר...**" – ואם כן "יומיים" הרי זה אלפיים שנה. ורש"י מבאר שם, מה הם האלפיים הללו – פורענות של חורבן שני הבתים, הבית הראשון והבית השני. והנה, הבית הראשון היה חרב 70 שנה, ואם נוסיף לכך 1930 שנה שהיה חרב הבית השני עד שנת תש"ס לפי חשבון ההיסטוריונים² – נקבל 2000 שנה של חורבן שני הבתים. ולפי הספר "חסד לאברהם" שכתב סבו של החיד"א – שנת תש"ס היא שנת מפנה בהיסטוריה שבסופה אמורה היתה להתחולל התרחשות דרמטית. והנה דבר זה לא קרה, אך היינו עדים לאירוע בעל משמעות רבה לעם ישראל – ראש הממשלה אריאל שרון עלה להר הבית ובעקבות זאת פרצה האינטיפאדה השנייה. עיקר סיבת המאורע הוא – השיחות שהתנהלו בין ראש הממשלה דאז אהוד ברק ליאסר ערפאת. השיחות הללו החלו בט' תמוז תש"ס ונכשלו בי"ז תמוז תש"ס (חורבן הבית הראשון החל בט' תמוז אז הובקעה העיר, ובבית שני – בי"ז בתמוז). והנה בספר "חסד לאברהם" הנ"ל כתוב כי בסוף המאורעות שיחלו בשנת תש"ס יתיקיים "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", וכן הכתוב "והשבתי חיה רעה מן הארץ".

ועתה נתבונן בחישובי גימטריאות של המילים הבאות: "הצהרת בלפור" – בגימטריא 1018; "עלות השחר" – מושג המציין את סיום המאבק של יעקב אבינו בשרו של עשיו, בשובו לארץ אבותיו מהגלות – בגימטריא 1019; "יסר ערפת" (בכתיב חסר) – בגימטריא 1020. זה כאילו בא לומר, כי בוא השחר הן השנים שבין הצהרת בלפור לבין העלמו של ערפאת מן הארץ! מעניין לציין כי הצהרת בלפור היתה ב-2 לנובמבר למנין האומות, ומותו של ערפאת היה סמוך מאד לתאריך זה. מתוך התבוננות בכל האמור לעיל, יתכן שבגלל זה סובבה ההשגחה העליונה את עליית המתח בקרב הציבור לקראת שנת ה-2000, כאשר העולם חרד מפני קריסת המחשבים.

² אשר סברו כי החורבן היה בשנת 70 לפנה"ס; ואילו לשיטת הרמב"ם החורבן בן היה שנתיים קודם לכן, ואם כן לפי מסורת ישראל זוהי שנת תשנ"ח או תשנ"ט.

ג. המדינות המובילות בפיתוח המחשבים

בימינו ידועים שלושה מרכזים עולמיים לפיתוח המחשבים – ארה"ב, הודו וישראל. ארה"ב זכתה לכך ללא ספק משום הברכה שהעניק לה הקב"ה על היותה אכסניה נאותה לבני העם היהודי. כבר הזכרנו במבוא כי הודו היא מרכז עבודת האלילים של ימינו; היותה מרכז עולמי לפיתוח המחשבים מראה בבירור את העקרון של "זה לעומת זה עשה האלקים". היותה של ארץ ישראל בין שלושת הגדולים בתחום הזה מצביע על כך שהשפע בא לעולם דרך ארץ ישראל, כגון הכתוב על בית המקדש "זה... **שער השמיים**" (בראשית כ"ח, י"ז), היינו מקום שכל התפילות מהעולם כולו עולות דרך שם למרום, והשפע המיועד לכל העולם יורד משם להתגשם בארץ. וכן על הר ציון נאמר "**מציון מכלל יופי אלהים הופיע**" (תהילים נ', ב'); ופירש התנחומא (מובא ברש"י קהלת, ב', ה') ששלמה המלך נטע בארץ ישראל כל מיני פירות מכל העולם, משום "שהיה שלמה מכיר בחכמתו איזה גיד הולך לארץ כוש ונטע שם פלפלין ואיזה גיד הולך לארץ חרובין ונטע בו חרובין. שכל גידי הארצות באים לציון שמשם תשתיתו של עולם, שנאמר (שם) "**מציון מכלל יופי...**". כן נאמר על הגשם (תענית י', ע"א), שארץ ישראל שותה תחילה וחוץ לארץ שותה רק מתמציתה של ארץ ישראל, היינו, השפע הרוחני המביא את הגשם לעולם בא דרך ארץ ישראל. כנראה, זו הסיבה שהיהודים בכל העולם מזכירים בתפילה את ענין הגשם לפי העונות של ארץ ישראל – לרבות המקומות בהם העונות הפוכות, וכאשר בארץ ישראל חורף – שם מתחיל הקיץ.

ד. חלקם של היהודים בפיתוח המחשב

רבותינו פירשו (יבמות ס"ג, ע"א) את הכתוב (בראשית כ"ח, י"ד) "**ונברכו בך כל משפחות הארמה**" שאפילו ספינות ההולכות מגליא לאספמייא אינן מתברכות אלא בזכות ישראל. בימינו, כאשר המחשב הפך להיות כלי

העולם. שפת המחשב הבינרית הומצאה על ידי יהודי הונגרי יאנוש נוימן; הבולטים מבין אלה מבני עמנו אשר זכו לתרום לפיתוח המחשב הם בני תורה – במיוחד המצטיינים בלימוד הגמרא³. וכבר אמר רבי יהושע בן חנניה לשואלים אותו (נידה ע', ע"ב) מה יעשה האדם ויחכם? – **"ירבה בשיבה"**.

מחד, המחשב קם ונוצר בזכות שותפות היהודים בפיתוחו; מאידך, הוא חשוב מאד לחיים היהודיים – גם לימוד התורה משתפר עקב השימוש בתוכנות דתיות רבות שהופיעו בשוק, וגם מציאת פרנסה ראויה ליהודי שומר מצוות טמונה בעיסוקים הקשורים למחשב – משום היתרון היחסי של יהודי לומד התורה במקצועות הדורשות שכל חריף וכושר המצאה. גמישות תנאי העבודה ואפשרות להשתכר בכבוד תוך השקעת שעות מועטות יחסית מאפשרות קיום סביר לאברך הלומד תורה מדי יום ביומו המפרנס משפחה מרובת ילדים כ"י. והנה דעת הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פ"א הלכה י"א) שצריך האדם לשלש את זמן לימודו והוא מונה את השעות כיצד לחלקם. ובהלכה י"ב שם ייחד שלוש שעות בשביל מלאכה ואת שאר הזמן – תשע שעות – ייחד ללימוד תורה. והנה בימינו ברוב המקצועות העובד נדרש לעבוד הרבה יותר משלוש שעות ביום, ואין הדבר אפשרי לבני התורה, שכן מתי ילמדו? אך במקצועות ההי-טק סידור כזה ניתן ואפשרי משום הגמישות היחסית הנוהגת בענפים האלה. וגם בשיבתנו "דבר ירושלים" ישנם מספר אברכים המפרנסים עצמם מעיסוק במקצועות המחשב, וכיון שזמן עבודתם מועט – נותר די זמן ללימודי הקודש. בכך הם יכולים לקיים את האמור במשנה (אבות ד', י"ב) "...הוי ממעט בעסק ועסק בתורה..."

בתפילת ראש השנה ובתענית ציבור אנו מבקשים מה' ית' – "אבינו מלכנו, הרם קרן ישראל עמך". והנה התיבה "קרן" בגימטריא 350 כמניין

³ לאחרונה יזם איש עסקים בינלאומי מהולנד – גוי במוצאו – לימודי מחשבים בארץ ליהודים חרדים לומדי גמרא; הוא מחפש דוקא אותם כדי שישתלבו בפרויקטים שלו בתחום המחשבים – משום שהוא סבור כי שכלו של יהודי לומד הגמרא מחודד מנעוריו ובכך ערכו רב ביותר בתור מומחה לפיתוח תוכנה למחשבים.

"מחשב". ואולי יש כאן רמז לכך שפיתוח המחשב ירבה בבודו של עם ישראל – כמו שפירשו רבותינו את הכתוב (דברים ד', ו'): **"כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה"**, כי מדובר כאן על חישובי קידוש החודש בידי חכמי ישראל, אשר מוסיפים כבוד לעם ישראל שבידם החשבון המדויק של מהלך הלבנה, שהצטיין עם ישראל בידיעתו מימי קדם ואילו אנשי המדע רק בתקופה האחרונה הצליחו לשחזרו באמצעות מכשור מדויק ושיגור לווינים. והננו עם שהצטיין בחישובים מורכבים ומדויקים מאז ומעולם, זכאים לכבוד ולהערכה של העולם כולו על הישגינו בתחום פיתוח ושכלול הכלי המתקדם ביותר לביצוע חישובים מדויקים – המחשב. וכדעת הגר"א כי היהודי החרד לדבר ה' צריך להשתלם בידיעת המדעים כדי לקדש שם שמיים בעולם.

ה. תרומת המחשב לעם היהודי

מקומות עבודה כשרים: אמרו חז"ל (פרקי אבות א', ז) **"...ואל תתחבר לרשע..."**. רוב מקומות העבודה בגולה מאלצים את היהודי להמצא עם אנשים הרחוקים מהאמונה ומקיום המצוות (ולעיתים קרובות כך גם בארץ-ישראל). המחשב מאפשר לעובד עמו לבצע מגוון עבודות בביתו ובכך לחשוך מהיהודי את המגע עם סביבה אנושית לא רצויה.

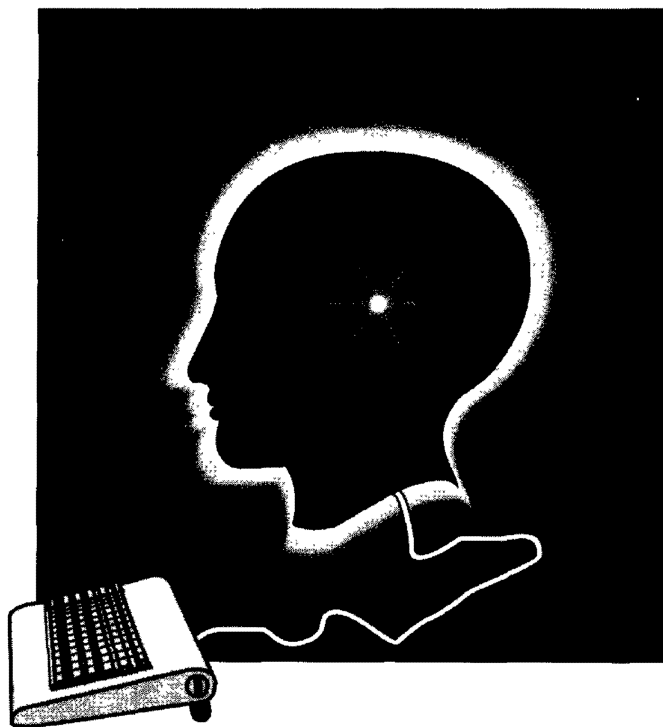
העליה לארץ: כבר נתבאר לעיל כי המחשב מסייע למפעל עליית היהודים לארץ, בין השאר גם בהקלת תחושת הריחוק והגעגועים של ההורים כלפי בניהם העולים לארץ ישראל, וכן בהקלת הקשר עם מקומות העבודה של העולים בחו"ל – דרך הטלפון, הדאר האלקטרוני, מכשירים סלולאריים למיניהם וכד'.

העליונה, שגם בדברים הגשמיים יהיה כך. נביא כאן מספר דוגמאות לכך: א' – המטוס; את המטוס הראשון העלו לאויר שני אמריקאים – האחים רייט. אך את חקר האוירונאוטיקה החיוני להמשך פיתוח התעופה ערך היהודי אוטו לילינטל. ב' – קשר האלחוט; את הרדיו המציא מרקוני האיטלקי, אולם מי שגילה את עצם האפשרות להוליך את גלי הרדיו בלא חוטים היה המדען היהודי הרץ. על שמו קרויות עד היום יחידות המדידה של התדרים בשם "הרץ" (וכן "קילוהרץ" או "מגאהרץ"). את ספינת האויר המפורסמת כל-כך בסוף המאה ה-19 בנה הגרמני צפלין – לאחר שקנה את הפטנט על המצאתו ממוריס שוורץ היהודי. היהודים שזכו תמיד לקדם את האנושות תוך שימוש בחכמה ובינה שהעניק להם ה' – עשו זאת גם בתחום פיתוח המחשב. כל זאת ללמדנו את מידת החשיבות של תרומת עם ישראל לעולם – כגון לב המזרים דם חיוני לאיברי הגוף כולו.

ו. הדמיון שבין המחשב לאדם

1. הגוף והנפש: אחד מקוי הדמיון המרכזיים שבין המחשב לאדם הוא ענין הנפש המצויה בתוך הגוף, המשפיעה לו חיות והממלאת אותו תוכן רוחני. כך גם המחשב מורכב מחומרה ותוכנה. החומרה – דהיינו האביזרים והמתקנים האלקטרוניים מהם בנוי המחשב – מזכירה את הגוף; היכולות של כל מחשב ומחשב תלויות בעוצמה ובקיבולת של חלקיו ומרכיביו – כגון ההבדל בין בני אדם כבדי-גוף וקלי-רגלים. החומרה – כמו בגוף האדם – כוללת איברים חיצוניים ואיברים פנימיים. אולם ללא תוכנה המחשב הוא אוסף ברזלים מתים; התוכנה, כשמה – היא התוכן שקובע את הפעילות של המחשב. כך הנפש באדם מזינה בחיות את כל איבריו וגורמת לו להוציא לפועל את יכולותיו. נתבונן אפילו בבריאות גופו של האדם: היהדות מלמדת אותנו כי כל המחלות – חוץ מצינים ופחים (הצטננות ונזקי חום) – הן תוצאה של ליקויים בנפש האדם שאיברי הגוף סובלים מהם. והנה גם במחשב קיימים "וירוסים" – תוכנות מזיקות המתפשטות

2. העברת המידע מהמח אל האיברים: מתוך התבוננות בחברה האנושית ניתן להסיק כי מבנה גופם של כל בני האדם בנוי על עיקרון זהה – הראש, הידיים, הגוף, הרגלים, וכן כל האיברים הפנימיים. מה שמבדיל הבדל מהותי בין בני האדם הוא הנשמה והכישורים השכליים. כך גם במחשב – המבנה הבסיסי של חומרת כל המחשבים בנוי על עיקרון זהה – ה"מוח" שבתוך המחשב הוא המעבד (פרוססור), אליו צמוד לוח-האם המקשר בין ה"מוח" לבין ה"איברים" – זכרון פנימי, זכרון חיצוני, כרטיס המסך והמסך עצמו, כונן התקליטונים וכונן התקליטורים, מדפסת ולפעמים סורק דיגיטלי. אולם עשרות אלפי התוכנות המגוונות הקיימות בעולם והיוצאות מסדנאות הפיתוח יום-יום ושעה-שעה – הן הקובעות את ההבדל בין פעילותם של המחשבים, כל אחד לפי התוכנה הקיימת בו. כל אלו הן דוגמאות טובות דין להמחיש את הדמיון בין האדם למחשב.



3. מערכת החיסון נגד המזיקים: עם התפתחות התקשורת בין המחשבים, במיוחד באמצעות רשת האינטרנט, הופיעה בימינו סכנה לשלמות התכנה שבמחשבים. מקור הסכנה הזו – "וירוסים" למיניהם שמפתחים אנשים שמטרתם – לפגוע בתכולת המחשבים בעולם (לקמן נסביר מדוע אנשים יוצרים את הוירוסים הללו). השם "וירוס" מושאל מגורמי המחלות של בעלי החיים והאדם. תופעה זו של הפצת מזיקי מחשב בעולם מזכירה לנו היטב את מה שאמרו רבותינו בגמרא (ברכות ו', ע"א) אודות המזיקים הרוחניים המסובבים את האדם בעולם. ואמנם שם מדובר במזיקים רוחניים – שדים ורוחות, אך במקביל להם ישנם גם מזיקים גשמיים – כגון חידקים ווירוסים התוקפים את האדם ואת כל החי.

כנגד המזיקים הביולוגיים הגשמיים, ברא הקב"ה מגן טבעי לברואיו – הוא הכח החיסוני שניחן בו כל גוף בריא. ואילו במחשב אין כח כזה, לכן יצרו בני האדם תכנה שנקראת "אנטי-וירוס" שמטרתה – להגן על המחשב מפני תקיפת התכנות המזיקות. אך כשם שלא תמיד מועיל כח החיסון לאדם והוא זקוק לסיעתא דשמיא כדי להיות בריא – כך לא תמיד עומדת התוכנה החיסונית נגד הוירוסים השונים במחשב. על זה אמרו רבותינו (ילקוט"ש תהילים ק"ן) על הכתוב בסיום התהילים **"כל הנשמה תהלל י"ה"** – על כל נשימה ונשימה תהלל י"ה, וכן אנו מברכים בכל פעם שעושים צרכינו ברכת אשר יצר אשר מסתיימת במילים "רופא כל בשר ומפליא לעשות" – כיון שהכל, ובמיוחד חוסן הגוף – תלוי בסיעתא דשמיא. והנה המחשב המחובר לאינטרנט מותקף בכל יום ויום בעשרות וירוסים חדשים, ורק בסיעתא דשמיא זוכה בעל המחשב להנצל מהם ולא להתחבר לאתרים הנגועים שבהם וירוסים כה חזקים עד אשר גם ה"אנטי-וירוס" המותקן במחשב שלו לא מועיל נגדם. וגם זה כנראה בא ללמדינו לקח שינהג האדם בענוה, באשר יידע כי לא הכל תלוי בכחו ועוצם ידו, וגם אם בידו מכשיר כה משוכלל – אין הדבר עושה אותו לשליט על גורלו. כך זה גם ברפואת הגוף, וגם ברפואת הנפש – כמו שאמרו רבותינו (קידושין ל', ע"ב) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו – אינו יכול לו, ככתוב (תהילים ל"ז, ל"ב-ל"ג) **"צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו: ה' לא יעזבנו בידו..."**. והקשה הג"ר יצחק בלזר זצ"ל – מדוע

באמת ברא הקב"ה יצור שאינו יכול למלא את חובתו כראוי מבלי עזר אלוהים? והוא השיב: דבר זה הוא גם כן חלק מהעזר האלוהי שידע האדם כי הוא אינו יכול לנצח את יצרו אלא רק על ידי סיעתא דשמיא – וממילא לא יתגאה על שנצח את יצרו. וכעין מה שאמרו (סוכה נ"ב, ע"א) לעתיד לבוא הקב"ה שוחט את היצר הרע, והצדיקים בוכים ואומרים: איך יכולנו לכבוש את ההר הזה? היינו, שבטוחים כי אין זה מעשה שלהם אלא מעשהו של הקב"ה, ונדמה להם שאם כן – לא עשו מאומה.

4. מבשרי אחזה אלו-ה: המחשב – פאר יצירת האדם – בנוי בדומה למח האנושי, בנסיון לחקות את הבינה שניתנה לאדם. וכמו שאנו מודים יום ליה' "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה". והנה יצר האדם כלי משוכלל להדהים – ודוקא כלי משוכלל זה מלמד אותנו עד כמה מוחנו אשר נברא ע"י הקב"ה נעלה ומשוכלל לאין ערוך מהמחשב המתקדם ביותר, שנחשב למול המח האנושי לטיפש מטופש!

בימינו יש נסיון ליצור מחשבים בעלי בינה מלאכותית. אולם עד עתה כל ה"בינה" שבמחשב – זה מה שהאדם הכניס בו. אף שבכחו לבצע חישובים מהר יותר ומדויק יותר מהאדם, הרי שכל ביצועיו אינם אלא מעשי האדם. לכן כל הסברות שמא המחשב יכול להגיע למצב של "גולם הקם על יוצרו", היינו להתמרד נגד האדם ולהשתלט עליו – אין להן אחיזה במציאות; למחשב אין לא דעת ולא רצון משל עצמו, ומה שתכנת בו האדם – זה הקובע מה הוא יעשה. רבותינו סיפרו בגמרא (סנהדרין ס"ה, ע"ב) כי האמוראים ידעו לברוא אדם על ידי חכמת ספר יצירה; אך יצור מלאכותי כזה לא ידע לדבר, היינו שאין לו לא בינה ולא דעת – והרי עיקר מעלת האדם היא הדעת שבו, אשר באה לידי ביטוי על ידי הדיבור, ככתוב (בראשית ב', ז') "**ויהי האדם לנפש חיה**". ותירגם שם אונקלוס – "לרוח ממללא" (רוח בעלת יכולת ביטוי בדיבור).

לפחות בשלושה דברים עולה האדם על המחשב – והם סימן להיותו יצור שניחן בבינה אמיתית שאין אותה למחשב:

א. הכח לחדש דברים: המחשב מבצע פעולות רק במה שהכניסו בו בני האדם ואינו מסוגל להוסיף כלום משלו. ואילו האדם, כאשר שומע

דברים מגומגמים ובלתי ברורים, מסוגל לשחזר ולהשלים במחשבתו את מה ששמע, באשר הוא מבין את כוונת המשמיע. כן מסוגל האדם להשלים בדמיונו קטעים של מראה או תמונה למרות שאינם שלמים במציאות – מפני שמוחו השלים את התמונה החסרה מכח בינתו.

ב. ניפוי המידע: מוחו של האדם מסווג את המידע הנקלט לפי הנושאים המעניינים את האדם והנחוצים לו. המח מכון את העין לקלוט רק את מה שמעניין את האדם: הסנדלר שם לב לנעליים, הנגר – לרהיטים, וכן בכל עניין אחר. לא כן המחשב – הוא קולט באופן מְכַנִּי את מה שמכניסים לתוכו מבלי להבין את התוכן הנקלט. בכדי שהמחשב יהיה מסוגל למיין את המידע – צריך שוב התערבות האדם: המתכנת חייב לערוך את המידע כך שהמחשב יזהה את סוגיו השונים לפי מפתח מתוכנת מראש. אם המידע לא ערוך בכוונה תחילה לשם מיון נתונים – אין למחשב שום יכולת להבדיל בין סוגיו ומאפייניו. לכן התיחסות לתוכן הנתונים, היינו נתינת הדעת – אשר המח אנושי עושה מאליו בכל רגע של חשיבה, המחשב אינו מסוגל לבצע מחוסר כלים של דעת ותבונה.

ג. תכונת השכחה: מוחו של אדם זוכר את הדברים הנחוצים לו ומדחיק את המידע המפריע לו או הבלתי-נחוץ. גם זו דרך של ניפוי מידע תבוני החסר לחלוטין למחשב. האדם חייב לשכוח דברים מסוימים ממסכת חייו דוקא בגלל שיש לו מח חי המסוגל לפתח יחס אישי ורגשי כלפי מידע המתיחס אליו, ואם מידע זה או אחר מעכיר את רוחו – הוא נוטה בחסר ה' להרחיקו על ידי שכחה, ובכך הוא שומר על שפיותו הנפשית.

המחשב כמובן חסר כל רגש או תודעה והכרה של אישיות עצמית, ואצלו, אם כן, אין דרך שתתפתח בקרת נתונים מתוך יחס רגשי כלפיהם. אם קיימת תכנת ניפוי נתונים במחשב – על פי מפתח דיגיטלי ולא הבנה, כמובן, הוא יבחר את הנתונים העונים לקריטריונים שנתן לו המתכנת, ויזניח את השאר. אך כיון שיש אינספור מידע בעולם, ואי-אפשר למיין אותו מראש על-פי מפתח דיגיטאלי כלשהו – מובן כי יש

באמת ו"לשכוח" או לדחות את השאר.

המחשב המשוכלל עד להדהים ובאותו זמן טיפש עד להחריד – מלמד אותנו להעריך את המתנה אלוהית שניתנה לנו – השכל, ומתקיימים בנו בכך דברי איוב "מבשרי אחזה אלו-ה". וכן יש ללמוד מכך כי המח המשוכלל והמהיר ביותר בלא נשמה – עדיין מת הוא, כמו שאמרו רבותינו כי הרשעים נקראים מתים בחייהם (למרות שיש בהם חכמים ומהירי תפישה), משום שנשמתם פגומה. ועל כן אנו מודים לה' בכל בוקר "אלוקי, נשמה שנתת בי – טהורה היא..."

5. ללמוד על מנת ללמד: כתוב (דברים ו') "ושננתם לבניך..." ודרשו בספרי – אלו התלמידים. ושם כתוב לאחר מכן – "ורברת במ" – אתה עצמך, היינו שהלימוד צריך להיות על מנת ללמד. המחשב נוצר במטרה מוצהרת כדי שהמידע שמוכנס בו ומעובד על ידו – ישמש את האדם!

ז. המספרים – בבריאה ובמחשב

המחשב בנוי לפי שיטת המספרים הבינארית המכירה רק בשני מספרים: 0 ו-1. במשך הזמן נוצרו תכנות שהמירו תמונות וקולות לביטויים מספריים – דיגיטאליים – והדבר איפשר עיבוד נתונים הכולל קול ותמונה, באמצעות המחשב. דבר זה סלל את הדרך ליצירת "מולטימדיה" – שילוב אמצעי ביטוי שונים במחשב – כתיבה, דיבור, צליל מוסיקאלי ותמונה מעובדת (לרבות סרטים שהם שילוב תמונה נעה עם השמעת קול). כל זה כאמור מאוחסן ומעובד בתוך המחשב בצורת מספרים. הדבר מביא אותנו למחשבה כי יש כאן המחשה למה שביאר הזוהר (פ' משפטים, דף ק"ה), את הכתוב בנביא (ישעיהו מ', כ"ו) "...שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם..." וכן הכתוב (תהילים י"ט, ב') "השמים מספרים כבוד א-ל...", מלשון "ספירה". גם חכמי יון לימדו שהעולם כולו בנוי ממספרים; גישתם זו מזכירה את שיטת החשיבה של חכמת הקבלה לפיה כל דור שבא לעולם – שורשו בשמות הקדושים המתפרטים לאותיות ומילוייהם, כאשר

לכל אות שייך מספר, ולצירופי האותיות יש ערך מספרי בגימטריא. כשצירופי האותיות שבשמות מתגשמים, הם הופכים לישויות של חומר הנראים לעינינו בעולם הזה. וכך נמצא שכל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה, וכן המציאות של העולם העליון – בנויה על בסיס של צירופי מספרים. וכמו שכתב בעל התניא בחלק ב' של ספרו (שער היחוד והאמונה, פרק ז'); נצטט כאן חלק מדבריו:

“...באשר גזרה חכמתו ית' הוא שהיה יכול האור והחיות להתלבש גם בתחתונים כמו אבנים ועפר הדומם, כי אבן, דרך משל – שמה מורה כי שורשה משם העולה ב"ן במספרו ועוד אלף נוספת משם אחר לטעם הידוע ליוצרה. והנה שם ב"ן בעצמו הוא בעולמות עליונים מאד, רק שעל ידי צימצומים רבים ועצומים ממדרגה למדרגה ירד ממנו חיות מועט במאד מאד עד שיוכל להתלבש באבן, וזו היא נפש הדומם המחיה ומהווה אותו מאין ליש בכל רגע...”

גם הגר"א בספר “קול התור” האריך בחשיבות מספרי הגימטריות של כל שם, ושם העיר כי חכמת סופרים (כוונתו לחישובי גימטריות) תסרח בעקבתא דמשיחא, כמאמר חז"ל – מפני שאנשים לא יעריכו את החכמה הזאת ואת העוסקים בה בתקופה שבאה לפני גאולת ישראל. אבל לבסוף – **“כל גיא ינשא”** (ישעיהו מ', ד'), והמילה **“גיא”** הינה קיצור מילת **“גימטריא”**. ואולי בא המחשב בדורנו לסייע לנו להבין, כמה חשוב ענין המספרים, כי כמו שניתן לבטא כל דבר המופיע באמצעי הפלט במחשב – מהאותיות עד לקולות וצלילים, מתמונות מורכבות ועיבודיהן עד לסרטי וידיאו – כך מן הסתם אפשר לבטא כל פרט במציאות הערוכה לנגד עינינו בצורת מספרים.

כמו-כן, אמצעי קלט ותוכנות המאפשרות להמיר שפת אדם לשפת מחשב – ירידה אחר ירידה – מועילות על מנת להמחיש לנו במקצת את ענין ירידת השפע מעולם עליון לעולם תחתון ממנו, מספירה אלוקית אחת לאחרת – עד להתגלותו בעולמנו השפל.

ועוד המחשה נותן לנו המחשב – חשיבות המקום והזמן כמעט ולא מורגשים תוך כדי העבודה עמו. בחלק זעיר ביותר שבתוכו מאוחסנים

החדשים סורקים ומעבדים כמות עצומה של נתונים תוך שבריר של שניה – עד כי נדמה שלזמן כבר אין משמעות. ואכן, בעולם הרוחני אין משמעות למקום – כמו הכרובים שלא מיעטו בשטח קודש הקודשים – מקום הארון אינו מן המניין. כן מושג הזמן – מקומו בעולם הגשמי בלבד, כמו שפירשו הגר"א והמהר"ל, שבעת שנברא העולם במעשה בראשית – נברא גם הזמן שלא היה קודם לכן. כל הדוגמאות הללו הינן בגדר ראיה כי המחשב מסייע לנו לחוות בצורה מוחשית מושגים רוחניים מופשטים.

ח. גורמי הנזק למחשבים

לתכולת המחשב נגרם נזק מכמה גורמים: א/ **הפסקות חשמל** המתרחשות בזמן שהעבודה השוטפת טרם נשמרה בדיסק הקשיח או באמצעי גיבוי הנתונים (כגון בתקליטור). עבודה רבה מושקעת על ידי המשתמש – והנה באה בפתע הפסקת חשמל וכהרף עין מורידה הכל לטמיון. תופעה זו באה ללמד אותנו שעולמנו הוא עולם הבנין, ותפקידנו בו – לבנות. ולכן קשה לבנות בעולמנו בית, וזה לוקח שנים – אך קל להרוס אותו: פצצה אחת מוחקת אותו מעל פני האדמה ברגע. וכן כך הדבר בתיקון הנפש – יש המאבד עולמו בשעה אחת; ורבותינו אמרו על דברי התורה, שקשה לקנותן ככלי זהב, וקל לאבדן ככלי זכוכית.

ב/ **תוכנות הריגול** – SPYWARE: תוכנות המאפשרות לגורמים אינטרסנטיים מבחוץ לחדור למחשבים אחרים על מנת לשאוב מהם מידע, לצורך גניבתו או איסוף נתונים על התנהגות המשתמש. ישנן תוכנות כאלו שמטרתן – איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים; אלו הן תוכנות פחות מזיקות, ונוקן מסתכם בפלישה לפרטיות המשתמש. אולם תוכנות ריגול "כבדות" השואבות מידע מחקרי, תוכניות ונתונים חסויים השייכים למשתמש ומעתיקות אותו לשם גניבתו, או לשם ריגול למען שירותי ביון של מדינות זרות – גורמות נזק הרבה יותר גדול. התוכנות הללו מוחדרות דרך האינטרנט לתוך כל מחשב שלא

מוגן על ידי תוכנות-נגד.

ג/ **המזיקים האנושיים – יוצרי ה"וירוסים"** שהם תוכנות החודרות לתוך מחשבים רבים והורסות את מערך הנתונים השמורים בהם או גורמים נזקים אחרים, כגון האטה דראסטית של מהירות עבודת המחשב. חלק מהוירוסים הללו יוצרו על ידי יצרני התוכנות; הם הוכנסו לתוכנות שלהם על מנת למנוע העתקה בלתי-חוקית שלהן. המעתיק הבלתי-מורשה עתיד היה להכניס לתוך המחשב שלו וירוס יחד עם תוכנה שהוא העתיק בצורה בלתי-חוקית. עם הזמן התרבו בעולם פורצי מחשבים המכונים "האקרים" אשר פיתחו שיטות ודרכים לחדור לתוך המחשבים באמצעות קוי תקשורת, לגנוב מידע חסוי או לשבש אותו. על מנת לפרוץ למחשב המוגן היטב מפני חדירת גורמים בלתי-מורשים צריך ידע, כשרון וכושר המצאה. לא פלא שנמצאו בעולם מספיק אנשים צעירים בעלי גאווה השואפים לעשות לעצמם שם על ידי הוכחת יכולת לחדור את ההגנות המתוחכמות של מחשבים מוגנים⁴. בסופו של דבר רבים מהצעירים המוכשרים הללו, לאחר ש"הוכיחו את כחם" בפריצות למחשבים מוגנים, הופכים להיות למומחים ממוסדים, ולא פעם בעצמם מפתחים תכנות-הגנה תוך שימוש בנסיונם בעבר, אך רובם של מפתחי הוירוסים הם אנשי בליעל שכל כוונתם – לזרוע הרס ונזק בעולם, מבלי להתעניין כלל למי הם מזיקים. וכאן אנו לומדים לקח: צריך ברכה לשמור על מתנת ה', ככתוב (במדבר ו', כ"ד) **"יברכך יי וישמרך"**. ופירשו רז"ל (מובא ברש"י שם): **"יברכך"** – בנכסים, **"וישמרך"** – מן הליסטים, שלא יגנבו את הרכוש שהקב"ה העניק לך בברכתו. כך צריך בימינו שמירה מעולה על מתנת להגן על המחשבים מפני פורצים ווירוסים.

לקח נוסף הוא מידת השחיתות והשפלות של אנשים שטופי יצר

⁴ לפני מספר שנים חדר צעיר ישראלי למחשב ה"פנטגון" של ארה"ב ו"שלף" משם תכניות סודיות ביותר; הדבר גרם לפאניקה בקרב אנשי הצוות האמריקני שתפקידם לאבטח את המידע החסוי – והם באו לישראל על מנת לתחקר את הצעיר המשוועם במטרה לברר, איזה מידע כמות הוא הצליח "לפצח". לאחר החקירה הצעיר, שקנה לו שם של כשרון בתחום החדידה לתכניות מחשבים, גויס לשירותי המודיעין הישראליים. שם הוא משתמש ביכולותיו על מנת "לפצח" את התוכנה של מחשבי האויב.

רע, המשתמשים בחכמה ובכשרון שהעניק להם ה' על מנת להרוס את העולם. וכמו שכתב בעל ספר החינוך (מצוה תקכ"ט) לבאר את טעם מצוות בל תשחית: "כדי ללמד את נפשותינו לאהוב את הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונתרחק מכל דבר השחתה, וזהו דרך חסידים ואנשי מעשה – אוהבים השלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבין אותם לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר של פלפל בעולם, וייצור עליהם בכל אבדן והשחתה שיבואו. ואם יוכלו – יצילו כל דבר מהשחית בכל כחם. **לא כן הרשעים אחיהם של המזיקים השמחים בהשחתת עולם, והם משחיתים את עצמם** – במידה שהאדם מורד, מורדים לו, כלומר – בה הוא נדבק לעולם, כמו שכתוב: ישמח לאיר לא ינקה, והחפץ בטוב ושמח בו – נפשו בטוב תלין, וזה ידוע לעולם.

יצר ההשחתה נובע לרוב מקנאה. אנשים ריקים מכירים באפסיותם ולא מוכנים להשלים עם העובדה שלאחרים טוב מהם. וכבר אמרו חכמי המוסר: מסוכן לעמוד ליד אדם טובע שאין תקוה להצילו – משום שהוא עלול למשוך אחריו לתהום את המצוי בסביבתו, משום הקנאה שהאחרים נשארים בחיים. ישנו ביטוי שגור בפי אומות העולם: "אחריי – המבול", היינו, אחרי מותו של האדם הריק, אין לו ענין להשאיר טובה כלשהי לאחרים; אדרבא, הוא רוצה לאבד ולהשמיד כל טובה בטרם יסתלק מן העולם. והראיה מהצורר הנאצי, שתמיד דיבר גבוהה-גבוהה על דאגתו לעם הגרמני, אך כאשר ראה שמפלתו קרובה – צוה להשמיד את המפעלים הנותרים ולהטביע את החוסים במקלטים הציבוריים הענקיים. כך גם מיצר ההשחתה וההיזק למחשבים יש ללמוד מוסר רב – שיהיה האדם מועיל במעשהו ובנפשו, וכך הוא לא יכשל ביצר השחיתות.



פרק ב. התועלת והנזק שהביא המחשב לאנושות

לעיל כבר כתבנו על התועלת והנזקים שמביא המחשב. בפרק זה נרחיב בע"ה את היריעה בעיקר אודות נזקי המחשב.

מרובה תועלת המחשב, שכן הוא כלי המסייע לנו בהרבה תחומי חיים. כל זה – בעיקר בגשמיות, כגון בביצוע מלאכות רבות אותן המחשב עושה במקום האדם: אם בתקשורת המהירה – פקס, דואר אלקטרוני, צ'ט וכד', ואם בתחום המוסיקה הדיגיטלית, כאשר נגן אחד יכול להשמיע צליל של תזמורת שלמה, ואם בתחום הגרפיקה הממוחשבת, כאשר ניתן ליצור על המסך תמונות גרפיות עם אפקטים מרהיבים; אם ברפואה, כאשר רובוט ממוחשב המופעל על ידי האדם בשלט-רחוק מגיע לדיוק חסר תקדים בניתוחים מסובכים, או בניתוח מדויק של תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות, וכל כיוצא בזה.

אולם המחשב נמצא בעקיפין שותף גם למפעלים רוחניים – על ידי שכלול עבודת הדפוס המקצר מחודשים לשעות בודדות תהליכים שונים במלאכת ההוצאה לאור של ספרי קודש. בדיקת כתבי סת"ם הנעשית היום באמצעות המחשב אשר אינו יודע לטעות – חוסכת מכשלות ותקלות חמורות שהיו נגרמות לרוב בעידן הבדיקות הידניות. טעויות רבות שמגיהים מומחים לא הצליחו להבחין בהן מתגלות חיש-מהר על ידי המח האלקטרוני. לאור הריבוי בטעויות הגורמות לכשלונות הלכתיים חמורים, יש דעה לחייב בדיקת מחשב בכל כתיבת סת"ם אם שיעור הטעויות מגיע לכדי 10% ומעלה.

תוכנות ממוחשבות מסייעות לחיפוש מקורות בספרות התורנית – אם בש"ס ומדרשים, ואם בספרי השו"תים ובכל מקור תורני אחר. לכן לא מעט למדנים אינם מסוגלים להתמודד עם סוגיה כראוי מבלי להיעזר במחשב המביא אותם בקלות ובמהירות לביאורים הנחוצים להשלמת הידיעות

בסוגיה הנלמדת. כפי הנראה, בעתיד הלא רחוק יעברו הרבנים לשימוש קבוע במחשב אשר יפרוס לפנייהם את מלוא היריעה של הדעות השונות של הפוסקים בכל נושא ונושא – כיון שבימינו כמות החומר הנדפס בנושאים התורניים כה רבה, שאין שום אדם בעולם המסוגל לאצור בזכרוננו את כל החומר העצום המתווסף מדי יום ביומו. התערבות המחשב נדרשת בלימוד הסוגיות משום שהספרים מתרבים והולכים – נוסף לפירושים על ספרי הראשונים שגם הם רבים מאד, הולכים ומתוספים ב"ה ספרי האחרונים; נוסף לכך, אורח החיים בימינו הדורש מהאדם להתמודד עם קצב חיים גובר, עם הכורח בנסיעות רבות, מתחים וכיו"ב – גורע מיכולת האדם להחזיק בזכרוננו חומר תורני בשיעור שידעו לזכור אבותינו בימי קדם. לכן אי-אפשר לבני הדור שלנו להסתדר באופו יעיל ללא עזרת המחשב.

גם תרומת המחשב לענייני האמונה גלויה לעין. המחשב מסייע לחשוף בפנינו סודות הבריאה המלמדים על גדלות הבורא. באמצעות המחשב הוכח כי אין מקום לטענות מבקרי המקרא כאילו ספר בראשית חובר, או לפחות נערך, על ידי מספר כותבים שונים. גילוי הצופן התנכ"י, היינו מציאות מילים בעלות משמעות העולות מדילוגים שווים בתוך הטכסט המקראי – מילים המתארות מאורעות אמיתיים שהתרחשו ומתרחשים במשך ימי ההסטוריה האנושית – שולל בכלל כל סיכוי שהתורה חוברת בידי בשר ודם. הצופן התנכ"י הוא עדות מדהימה למה שאמרו חז"ל כי הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, וכן מה שאמרו חכמי הקבלה כי בכל אות בתורה תלויים ועומדים עולמות עליונים ודרגות רוחניות של העולם הבא, וכי צירופי האותיות של השפה העברית יוצרים את המציאות. ללא המחשב לא ניתן היה כלל לגלות את הצופן התנכ"י בפועל – למרות שעל מציאות הצופן הזה היה ידוע לפני אלפי שנים, ואפילו המדען הדגול איזאק ניוטון היה משוכנע בקיום הצופן וחיפש אותו בתנ"ך – אך ללא הועיל.

להלן כמה דוגמאות לשימוש במחשב כדי להגדיל ולהאדיר את התורה:

המדען בעל התשובה ר' יעקב גוגנהיים גילה כי באמצעות מכשירים אלקטרוניים המיועדים להמרת צליל לתצוגת מסך, כגון מכשיר

ה"סונוגראף", כאשר משמיעים במיקרופון המחובר אליהם את שמות האותיות העבריות – "אלף", "בית", "גימל" וכו' – מקבלים במסך תמונה הדומה לצורת האות העברית בכתיבה האשורית. תוצאות מדהימות כאלו מתקבלות רק עם האותיות העבריות – ולא בשאר השפות! ולא רק זאת, אלא שצורות האותיות העבריות מתקבלות על המסך כאשר הגי'תן היא הגיה תימנית, הנחשבת הקדומה והמקורית ביותר בעם ישראל. בעקבות זאת, ר' יעקב גוגנהיים הוציא לאור תקליטור המאפשר לראות על מסך המחשב הביתי את צורת האותיות העבריות עקב השמעת שמותיהן במיקרופון, וזאת – בצירוף דברי תורה והסברים נלווים. ממצאי ר' יעקב גוגנהיים מראים באצבע כי הכתב האשורי הוא הכתב המקודש, והוא הכתב שבו נכתבו עשרת הדברות שעל לוחות הברית, כמשתמע מדברי הגמרא (סנהדרין כ"א ע"ב), וכבר כתבו התוספות ריש מסכת נדרים ומסכת נזיר, שלשון הקודש היא השפה היסודית – ושאר השפות בהן מדברים אומות העולם אינן אלא הסכמה אנושית. תיאור ממצאיו של ר' יעקב גוגנהיים הובא בצורה נרחבת יותר בצירוף תמונות בספרינו "הכתב והמכתב".

ר' דניאל וייסמאן, יהודי שומר מצוות שעלה ארצה מארה"ב, פיתח את תוכנת "תג" המפורסמת, היא תוכנת העימוד המשוכללת המותאמת במיוחד לצרכי הוצאה לאור של ספרי קודש. התוכנה מאפשרת ליצור דף גמרא במתכונתו המסורתית, עם שדות טכסט רבים באותו העמוד – מקור במרכז ופירושים שונים מסביבו. תוכנת "תג" מאפשרת מתיחת אותיות לרוחב כנהוג בכתיבת סת"ם מסורתית – כדי להתאים את תוכן השורה הכתובה לרוחבה. כן היא מאפשרת לכלול בטכסט טעמי מקרא.

רבים מאתנו מכירים את תכנת "שו"ת בר-אילן" הותיקה, המאפשרת חיפוש ואיתור הפסוקים בתנ"ך, אמרות חז"ל ודברי מפרשים וגדולי ישראל לדורותיהם – והעברתם לעיבוד תמלילים בתוכנות אחרות המתאימות לכך. "שו"ת בר-אילן" מאפשרת עיון מהיר במספר עצום של מקורות של הספרות התורנית הקיימים בעולם, מציאה, עריכה והדפסה של פסוקי תנ"ך, אמרות חז"ל ומקורות בשאר הספרות התורנית לסוגיה, איתור

כיום פותחו כבר מספר מאגרים ממוחשבים נוספים לאיתור מקורות ועיון בכתבי היהדות, השימושיים הן עבור למדנים מובהקים, והן עבור תלמידים צעירים. תוכנות אלו ערוכות בכשרון רב. כאשר כל אחת שמה דגש על נושאים זה או אחר בכתבי היהדות. אחת הדוגמאות לכך – סדרת "התקליטור התורני", אשר בה – לצד המאגר המרכזי הכולל תנ"ך, ספרות חז"ל ומפרשים – עומד לרשות המשתמש מאגר חיפוש בן 700 ספרים שעיקרם – מחשבת ישראל, הכולל מקורות הממויינים גם לפי נושאי החסידות, הקבלה ועוד. המשתמש המקליד מילה אחת יכול לקבל רשימה מעודכנת של כל המקומות, המשפטים והפסוקים בהם המילה הזו מופיעה, עם ציון מיקומם ואפשרות לראות את סביבת הטכסט שלפני ואחרי אותה המילה הנזכרת שם.

דומה כי בתחום זה הגדילו לעשות ביותר מפתחי המאגר "אוצר החכמה". תוכנה זו, להבדיל משאר המאגרים התורניים – אינה מתמקדת בחיפוש מקורות וטכסטים בלבד. מדובר בספריה תורנית ממוחשבת אדירה הכוללת 17300 (!) ספרים תורניים שעמודיהם מופיעים כ"מצולמים" על המסך בצורתם המקורית; דבר זה בולט לעין במיוחד כאשר המשתמש מעיין בספרים עתיקים נדירים – ורואה מול עיניו את תמונת הדף כפי שהיא במציאות – ולא בצורת טכסט מוקלד. הספריה מנוהלת על ידי תוכנה ידידותית המאפשרת בין השאר כתיבת הערות שוליים על גבי הדף, יצירת מפתחות נושאים וסימניות, קישורים בין ספר לספר ועוד. התוכנה מצויידת בקטלוג נושאים מפורט הנותן אפשרות של מיון הספרים לפי נושא מבוקש. בנושא של עבודה על פרשיות השבוע, לאחר הבחירה של פרשה זו או אחרת – מקבל המשתמש רשימה של כ-1000 ספרים הכוללים התייחסות לאותה הפרשה, כאשר על ידי לחיצה על שם כל אחד מהספרים שברשימה נפתח הספר בעמוד הדן בפרשה המבוקשת. אותן האפשרויות קיימות גם ביחס למסכתות הש"ס – ניתן לבחור עמוד מסוים (כגון דף ג' ע"ב במסכת ברכות) – ובאופן אוטומטי נפתחים כמה מאות ספרים הדנים בדף המבוקש. לצד כל האפשרויות הללו, קיים ב"אוצר החכמה" מנוע חיפוש פנימי המאחור מידע בין יותר מ-6500 ספרים שבמאגר, היינו מאפשר איתור מקומות, פסוקים, משפטים וביטויים כבכל תוכנת חיפוש.

[illegible]

עידן המחשב התועלת והנוק שהביא המחשב **ו ל ק ח י ו** **53**

מקורות תורניים. תוכנה זו היא אולי הדוגמה המובהקת איזה כלי עזר אדיר יכול לשמש המחשב בידי יהודי בן תורה.

תוכנת "צפונות התנ"ך" פותחה, כפי ששמה מעיד עליה, לשם מציאת הצפנים הנסתרים במקרא. לצד אפשרות בסיסית זו, נפרשת בפני המשתמש יריעה רחבה ביותר של אפשרויות חקר וניתוח הטכסט המקראי – 8 שיטות לחישוב גימטריאות, קונקורדנציה לפי 4 מפתחות שונים, בסיסי נתונים, סרטי אנימציה ועוד. בתוכנה מותקן מנוע חיפוש למילים עבריות המתאימות לחיפוש הצפנים ולמציאת מילים בעלות ערך גימטריאלי אשר נקבע על ידי המשתמש. בנוסף לזה, נכלל בתוכנה משחק חידון תנ"ך ממוחשב. "צפונות התנ"ך" בנויה לשימוש בעברית ובאנגלית, כאשר התמיכה במשתמשים דוברי אנגלית שאינם שולטים בעברית (ובפרט, בעברית המקראית) – מרשימה ביותר: למעשה כל האפשרויות הנרחבות ביותר שמציעה התוכנה מכוסות על ידי תרגום מקביל לאנגלית. תוכנת "נתיב" אשר פותחה על ידי יומים שומרי מצוות היא אמצעי לחסימת גישה לאתרי אינטרנט בלתי רצויים, המועילה לשימוש שומרי המצוות שאינם מעוניינים שילדיהם יגלשו באתרים בעלי תוכן אסור.

כל אלו הן כמובן דוגמאות בודדות מתוך עולם שלם של פיתוחים חשובים ומועילים נוספים אשר מפאת קוצר היריעה לא הוזכרו כאן. אלה הם כלים המעשירים את עולם היהדות ומציעים אותו אל עידן מלכות המשיח, שבו לפי אמרת חז"ל, גלוסקאות תגדלנה על עצים, משמע – דברים שהיינו רגילים להשיג אותם בקושי רב ובעמל מרובה – יהיו נגישים לכל בקלות וביעילות, כך שהאדם יהיה פנוי לעסק בתורה ובמימוש יעדו הרוחני שלשמו הוא נברא.

לעומת זאת, הוזכרו לעיל גם צדדים שליליים של המחשב ורשת האינטרנט. ביניהם משחקי מחשב שגורמים ביטול תורה, וחלקם אף מחנכים לרעה, כי הם כוללים אלימות וגירוי יצרים. נזק רב גורמים האתרים הרבים באינטרנט המלאים בהתקפות הכפירה נגד התורה, באנטישמיות, זוהמה ופריצות, מופעי אלימות המחנכים להשחתת המידות. אך כבר הוזכרנו

המביא טובה וברכה, כדכתיב בהקדמת ספר הזוהר (מאמר חזווא דרב חייא) – "להופכא חשוכא לנהורא ומרירו טעמין למיתקא", היינו הגאולה השלימה באה בדרך של הפיכת חושך לאור ומר למתוק. וכך הוקמו כבר אתרים רבים באינטרנט ללימוד התורה ולהפצת האמונה, ועלינו להרבות בכך – למרות שבאופן הרגיל יתכן והשימוש באינטרנט אסור לאדם מן השורה משום הסיכון שמא יגלוש לאתרים האסורים. וזהו שאמרו חכמינו (בבא בתרא נ"ז, ע"א), שאם יש דרך אחרת – אסור לעבור במקום שיש בו סכנה שיסתכל בדברים בדברים שאינם צנועים, ואפילו הוא אינו מסתכל בהם. בהמשך נשתדל לבאר בס"ד כמה תופעות שליליות המצויות במחשב, אשר חובתנו לשנותם לכיוון החיובי.

א. השלכות של עידן המחשב על בריאות האדם

גלוי לעין כל כי השימוש הנרחב במיחשוב בכל מישורי החיים גרם לעליה ניכרת בקצב החיים. כיון שהמחשב מסוגל לבצע תוך אותו פרק הרבה יותר פעולות ממה שהיינו רגילים לבצע לפני הופעתו, ההשלכה המיידית היא שקצב ההתרחשויות גובר בצורה דראסטית. כן מסייעת לכך התקשורת האלקטרונית המפותחת והתחבורה המהירה, והרי אלה הם גורמים נלווים לפיתוח המחשב והשימוש בו, וקשורים בו במישרין ובעקיפין. התנועה המהירה יותר והתגובה המהירה יותר המתאפשרות עקב המיחשוב ההולך ומשתכלל, משפיעות בהכרח על שינוי סגנון החיים של החברה האנושית ומאיצים בצורה ניכרת את קצב ההתרחשויות וחילופי המאורעות בחיי הפרט והכלל. האדם המודרני מוצף בים של מידע, והוא מוכרח להתייחס למידע הזה ולדעת להגיב עליו במהירות ובצורה נכונה ומדויקת. הדבר גורם לעליה במתח הנפשי, והתוצאות אינן מאחרות לבוא – העליה בשיעור התחלואה הקשורה בלחץ דם גבוה, מחלות לב, תסמונות של עייפות כרונית וכיו"ב – מצביעות על כך שהאדם מתקשה להסתגל לשינויים המהירים שהביא עמו עידן המחשב. או שמא האנושות טרם מצאה את הצורה הנכונה לקלוט את הטכנולוגיה החדשה באופן שלא תסכן את בריאות האדם. יתכן ואם אנשי המדע היו נותנים את הדעת לנזק

הצפוי מעליית קצב החיים – היינו רואים בשטח פיתוחי תוכנה וחומרה שלוקחים בחשבון את שיקולי בריאות האדם ומבצעים חלק מנפעולות הגורמות לעליית הלחץ על המשתמש, באופן אוטומטי. אך אפילו הכי, לא ברור אם הבעיה היתה באה על פתרונה, שכן אז אולי היו צצות בעיות חדשות הנובעות מיתר אוטומציה. מכל מקום, הקידמה מוכתבת על ידי שיקולים כלכליים, וכידוע מול שיקול של התעשרות וצבירת ממון, קשה להעמיד דרישות ושיקולים אחרים – "והכסף יענה את הכל".

בעיה אחרת, חריפה לא פחות – היא בעיית הצפיה במסכים. להבדיל ממצאות טבעית, על המסך נוצרת תמונה המורכבת מרצף נקודות צבעוניות רבות. התחלפות התמונה הדיגיטלית על המסך מעייפת את הראיה של הצופה במסך המחשב, גורמת לירידה בריכוז, לכאבי ראש. לתווך ארוך נוצרות סכנות לירידה באיכות הראיה. ישנם גם אנשים שמפתחים מחלת הנפילה בעיקבות צפיה ממושכת ומרוכזת בתמונות המתחלפות במסכי המחשב. אי לכך, מספר חברות המשווקות משחקי מחשב הזדרזו להזהיר את הרוכשים מפני סכנת מחלת הנפילה בעקבות השימוש בהם.

לפני מספר שנים עדיין היו בשימוש נרחב מסכי מחשב רבי-קרינה. גם זה גורם אימתני אשר חשיפה ממושכת להשפעתו מסוכנת לבריאות. עם הופעת המסכים השטוחים – LCD – נעלמה בעיית הקרינה, אך בעיית הריצוד, אף שפחתה, בכל זאת נותרה בעינה. ריצוד המסך תלוי גם באיכות הגרפיקה של התוכנה שהמשתמש עובד עמה, וכאשר המסך משוכלל מאד ומאפשר איכות תמונה גבוהה, בכל זאת משחקים ותוכנות שפותחו ברזולוציה נמוכה (היינו צפיפות נמוכה של הנקודות המרכיבות את התמונה המופיעה על המסך) עלולים לגרום נזק לבריאותו ואיכות ראייתו של המשתמש.

ילדים מתחת לגיל 14 המרבים לשחק במשחקי מחשב עלולים לפתח

עלולים להשתבש בעקבות כך. אי-לכך, מספר פסיכולוגים ואנשי חינוך איננו ממליצים כלל לילדים מתחת לגיל 14 להרבות בשמוש במחשב, בפרט במשחקים ממוחשבים. אך כידוע, קשה לעצור ילד שמושפע מבני גילו וסביבתו החברתית. בכך מצטרף המחשב לתופעות מזיקות אחרות בהן לוקים בעיקר ילדים ובני נוער – תזונה לא בריאה, עישון, משחקי מזל, אלימות וכיו"ב.

ב. התמכרות לעפיה במחשב

בדרך כלל, תופעת ההתמכרות לדברים שליליים, כגון תאוות מין, סמים, עישון, אכילה מופרזת וכו' – נובעת משני גורמים: א' – חיפוש אחר פיצוי. ב' – בריחה מהמציאות. האדם נברא להתענג על ה', והעונג הזה בחלקו קיים כבר בעולם הזה, והוא העיסוק ברוחניות הבא לידי ביטוי בעשיית דברים לתועלת העולם הגורמים סיפוק לנשמה. לכן אנשים שלא זכו לכך סובלים מהרגשת חוסר, ולעיתים קרובות הרגשה זו מתעצמת עקב קנאה, כאשר רואים אחרים שהצליחו בחיים. אז האדם מבקש לעצמו פיצוי בצורה של תענוגות גשמיים; זה יכול להתבטא בחיפוש אחר הנאות של הרגע – כגון אכילה מופרזת, גירוי יצר המין, טיולים בזוננים ברחבי העולם, הימורים וכיוצא בזה אינספור שעשועים אחרים. יש ומצבו הנפשי של האדם קשה עוד יותר, וחיי היום-יום שלו נראים לו כאכזבה, ואז הוא בורח מעצמו – אם על ידי שינה, שאז הוא אינו צריך להתמודד עם קשיי חיו, ואם על ידי עישון סמים או התמכרות לאלכוהול, שאז הוא ממיר את המציאות בשקיעה בדמיונות שווא ומדוחים. צפיית יתר בתמונות הנראות על המסך – גם היא בריחה מהמציאות אל עולם הדמיון, אל מציאות מדומה, והיא תוצאה של חיפוש אחר הנאה הבאה מאליה, ללא טרחה ומאמץ. אפילו אותם משחקי מחשב הדורשים מאמץ מחשבתי על מנת להצליח בהם ולזכות בנקודות נצחון – עדיין מציאות מדומה הם, והאדם הכרוך אחריהם והמבזבז שעות בישיבה מול המסך אינו מנצל את כישוריו בדרך של תועלת לחברה ויישוב העולם. שכן כל אלו הן הנאות אגואיסטיות שלא באו בדרך של נתינה למען הכלל, והן אינן

בכלל תענוג על ה' כי אינן בגדר עשיה שלמה של תפקיד האדם בעולם. יש גם סוג אחר של התמכרות. אנו מוצאים אנשים שמתמכרים לאיסוף ידע, אלה המבילים שעות בקריאת ספרי מדע. אנשים כאלה, אשר זכו לכינוי "תולעת ספרים", שואפים להרבות דעת והשכל. אולם קריאה מרובה של ספרות קלה אינה בכלל זה - כי גם היא סוג של בריחה מהמציאות, שכן בעת הקריאה האדם חי עם גיבורי הספרים והוא אינו פועל בעצמו למצות את כחותיו וכישוריו.



מן הראוי ליצור תוכנות לימוד אמיתיות אשר ישמשו גירוי חיובי למצות יותר ויותר את הכישורים והיכולות של האדם, תוך ניצול המשיכה הטבעית שלנו אחר המציאות המדומה המופיעה על גבי המסך. יצר הסקרנות נועד על ידי הבורא לרחוף את האדם להשתדלות לרכוש כמה שיותר ידע על העולם הסובב אותו, הנחוץ לו לשם הכרת הבריאה ולהבנת יעודו ותפקידו הרוחני שלשמו הוא נברא. אז תבוא על פתרונה ממילא גם השאלה - מה יש לאדם לעשות עם זמנו הפנוי בעולם שבו רוב העבודה נעשית על ידי המחשב. הזמן שיתפנה בעקבות הפעלת המחשבים ינוצל על ידי

תכניות הלימוד – אף כי ישיבה רצופה מול מסך מוזיקה לבריאות. ברם על דברי התורה נאמר "כי הם חיינו ואורך ימינו", ועובדה היא כי גדולי התורה אשר עסקו כל ימיהם בלימוד, ללא פעילות גופנית, בכל זאת רבים מהם האריכו ימים. זאת הן מסיבה סגולית, שכח התורה מאריך את חי האדם, והן מסיבה טבעית, שאדם העוסק בתורה – מידותיו שלמות יותר, והרי הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם (אבות, פרק ד', כ"ח), וחלק מנזקי הגוף הקשים הם תוצאה ממידותיו השליליות של האדם. וכמו שביאר הרמב"ם שלעתיד לבוא יהיו בני האדם יותר שלמים במידותיהם, וזאת תהיה אחת הסיבות המרכזיות לאריכות הימים שתהיה נחלת בני האדם בתקופת המשיח. ויתכן שגם הרופאים ימצאו בעתיד דרך להפעיל את גוף האדם העסוק רוב זמנו בצפיה במחשב – על ידי התעמלות או דרך אחרת שהקב"ה יאיר בה את שכלם.

ג. משחקי מחשב לילדים

בימינו העבודות בבית פחתו באופן דרסטי והילדים אינם נדרשים עוד להיות שותפים בהן כמו בעבר. כמו-כן, עבודת ההורים לצורך פרנסה דורשת בימינו מיומנויות שאינן בהישג הילדים, ועל-פי רוב אין הם מסוגלים לתרום לכך מאומה. המצב הזה מעמיד אותנו בפני בעיות חינוכיות רבות: כאשר הילדים בתקופת העבר נדרשו מגיל צעיר לקחת אחריות לפרנסת הבית, והיו שותפים לעשייה מועילה, הם פיתחו חוש אחריות ותודעה של שותפות ליישוב העולם יחד עם המבוגרים. מערכת היחסים בין הילדים וההורים נבנתה על בסיס של עשייה משותפת זו. אולם בימינו עיקר תעסוקתם של הילדים היא לימודים, וידוע כי "תינוק מקום ספר בורח". הלימודים לבדם אינם ממלאים את נפשו של הילד במלואה. בכדי שהילד יוכל לעמוד במתח הנובע מלימוד יום-יומי, אנו נותנים לו לפרוק את המתח הזה על ידי סיפוק הצורך הנפשי במשחק.

משחקי מחשב הפכו לחלק חשוב במגוון השעשועים של הילדים בימינו. אך אנו עדים הרבה פעמים להתמכרות של ילדים למשחקי מחשב המביאה לעצלות מחשבתית. לכן חשוב מאד להשקיע מחשבה בענין

משחקי המחשב. דבר ראשון עליו יש ליתן את הדעת – כיצד להפוך את המשחקים הללו משעשוע גרידא לכלי לימודי וחינוכי. אחד הכיוונים האפשריים לשם הפקת תועלת מהענין – יצירת משחקי לימוד בנושא תעסוקת ההורים. בדרך זו נוכל להדק את הקשר בין הילדים וההורים ולצמצם את פער הדורות, בבחינת "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם..." (מלאכי ג', כ"ד), כגון המפעל של "אבות ובנים" אשר תרם רבות ללימוד התורה ולהידוק הקשר בין ההורים לילדים. כך גם משחקי מחשב יכולים להיות מנוצלים ללימוד בדרך משעשעת, בפרט דרך עיסוק ההורים. אפשר להפוך את המשחק לגירוי הכישורים הטמונים בכל ילד וילד, לאבחן אותם ולהוציא אותם לפועל, כאשר היתרון הוא שהלימוד בדרך זו נעשה מרצונו החופשי של הילד. כך "מח-שב" הופך ל"מח-שב", החושב והפועל. השיטות היעילות ליצירת גירוי חיובי הן שאלות ותשובות אינטראקטיביות, חידונים, המחשה גראפית ברמה גבוהה, תחרויות בין מספר ילדים, וכד'. שיתוף פעולה בין מומחים לשיטות לימוד ומומחים לתורת המשחקים לבין מומחים למחשבים יוליד בהכרח לחידושים מבורכים ומועילים בתחום הזה. מובן שפתרון זה מתאים לאותן המשפחות אשר מחזיקים בבית מחשב בלאו הכי, ואילו בבתים שבהם נמנעים מלהכניס את המחשב – החינוך, מן הסתם, ימשיך להתנהל בדרכים המסורתיות – וכך עדיף.

ד. המחשב ככלי מלחמה

"ומלחמות אני עשיתי" (ע"ז ב', ע"ב)

כידוע, רבים מפיתוחי מחשב באו בעקבות עימותים צבאיים ועוינות בין העמים. רשת האינטרנט, למשל, נוצרה בעקבות הצורך לקשר בין המחשבים השונים של צבא ארה"ב שהיו מפוזרים בכוונה במקומות שונים מחשש למתקפה גרעינית של רוסיה. כאשר הוצרכו מדינות שונות לפצח קודים של מודיעין האויב, פיתחו מחשבים משוכללים העונים לצורך זה. כמו-כן, בעידן התחרות בין המעצמות על כיבוש החלל, הצורך בשכלול כלי מחקר מדעי האיץ בהרבה את פיתוח המחשבים. בימינו בכל טיל מותקנת מערכת ממוחשבת המתווה לו את מסלול המעוף אל המטרה,

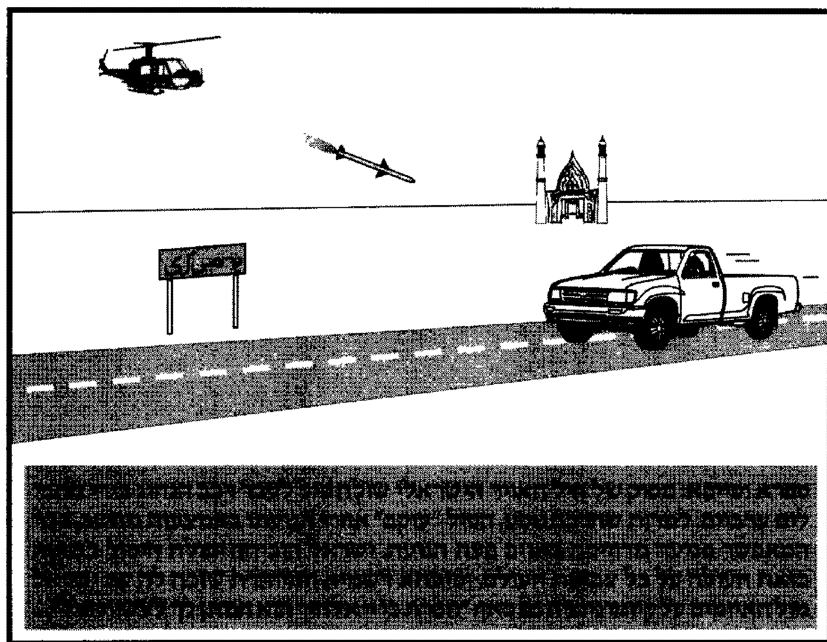
בהנחיית מצלמת טלוויזיה, גלי חום או רדיו, וכל וכיו"ב. הפצצות ה"חכמות" שדיוק פגיעתן רב במיוחד, מונחות אל המטרה באמצעות מחשבים גם כן. במלחמת המפרץ הראשונה נוסו לראשונה כלים כאלה בתנאי קרב אמיתי על ידי צבא ארה"ב, והעולם נתוודע אל המלחמה מסוג חדש – מלחמת היי-טק. לא קשתות וחיצים, לא כח זרוע וכמות הגייסות קבעו את תוצאות המלחמה – אלא הישגי מדע והשכל. וזה תואם ממש לדבר הנביא (ירמיה נ', ט') על המלחמה נגד בבל: "...חֲצִיו כְּגִיבּוֹר מִשְׁכִּיל..." – וביארו המפרשים, שמדובר כאן בשכל המוביל את החץ אל מטרתו.

נשק חדיש נוסף השכיח בצבאות מודרניים הוא המטוס ללא טייס – רובוט המסוגל לאסוף צילומי מודיעין מבלי לסכן טייסים אנושיים לשם כך, וגם לשמש "מתאבד", היינו להגיע תוך מעופו אל מטרת האויב ולהתפוצץ עליה. המטוס ללא טייס מונחה בשלט רחוק על ידי מפעיל אנושי מעמדת הפיקוד והבקרה, אך בתוכו משובצות מערכות ממוחשבות לשיפור הניווט. לולא כן, היה צורך לסכן חיי טייסים רבים, או להפוך אותם ל"טייסי קמיקאז" מתאבדים, כפי שעשתה זאת יפן במלחמת העולם השנייה.

כיום מערכות כיוון נשק ארטילרי ומיכוון של טנקים פועלות באצמעות המחשב. אפילו מפקדי יחידות עילית של חיל הרגלים במדינות המערב נושאות עימם מערכות ממוחשבות המקשרות אותם עם לוויני ריגול ומודיעות להם בזמן אמת על מצב מערך האויב, משפרות בצורה משמעותית את התמצאותם בשטח בלתי-מוכר, בפרט בניווט לילה. מאידך, אנשי יחידות קומנדו החמושים במחשבים המחוברים "און-ליין" לאינטרנט, מסוגלים לכוון באמצעות תקשורת מחשבים את האש של טילים ומטוסים הישר אל מטרות האויב בשטחים הרריים קשים וצפופי צמחייה מסווה – כפי שהיה במלחמה של צבא ארה"ב והשותפות שלה באפגניסטן.

השימוש הנרחב במחשבים בשדה הקרב המודרני חייב פיתוח אמצעים אלקטרוניים לשיבוש פעולת מערכות המחשבים של האויב. הדבר מראה, מה רב חלקו של המחשב בביצוע פעולות צבאיות שנעשו בעבר על ידי חייל אנושי.

מחשב. חלק מהפיתוחים הישראליים מקדימים מבחינה טכנולוגית אפילו את המעצמה הגדולה בתבל – ארצות הברית. בתחום הלחימה, שנדמה כי מאז שחר ימי האנושות אין כמוהו לבטא את "כחו ועוצם ידו" של בן האנוש – הוכיח שוב עם ישראל כי השכל המלוטש במשך אלפי שנות



עיסוק בהגות ורוחניות – גובר על הכח הפיזי והיתרון הכמותי שעליו סומכים אומות העולם. "הרוצה להחכים – ירבה בישיבה" (נידה ע'; ע"ב), ואין כעם ישראל אשר בנוי עסקן אלפי שנים בלימוד התורה, כאשר שאר האומות פיתחו את כחם הגשמי. המול"טים הישראליים ושיטות הפעלתם המתקדמות הפכו לשם דבר בעולם כולו; רובוט משטרתי מיוחד אשר פותח בישראל מנטרל בשלט-רחוק פצצות שמתמינים המחבלים מבלי שיהיה צורך לסכן חיי אדם. בשנים האחרונות פיתחו אנשי מחשב צעירים ביחידת הפיתוח של הצבא – הממר"ם – תוכנת מחשב המאפשרת לזהות באופן מיידי טיל ששוגר לישראל ממדינה עוינת – ללא תלות בלווינים אמריקאיים. תוכנת מחשב זו, פשוטה יחסית וזולה, משחררת

אותנו מהתלות באמריקה במקרה של חלילה התקפת טילים מסוריה או מדינות ערב אחרות באיזור, מה שלא היה ברשותנו במלחמת המפרץ הראשונה, כאשר נחתו טילי "סקאד" עירקיים על ערי ישראל. אז היינו תלויים לחלוטין בהתראה אמריקאית, כדי לדעת מתי ובאיזה איזור אנשים צריכים להכנס למקלטים. מערכת טיל נגד טילים ה"חץ" היחידה מסוגה בעולם נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, ומטרתה – לסכל איום של טילי אויב על אוכלוסיית ישראל. כמו-כן, פיתחו מדענים ישראלים טיל אויר-אויר אשר טס אחורה – דבר מהפיכני לחלוטין שאין כדוגמתו בעולם כולו. כאשר מטוס האוייב רודף אחר מטוס שלנו, ומסכן את חיי הטייסים ובטחון עם ישראל – משוגר טיל כזה לעברו מבלי שיש לו יכולת לחמוק מפגיעה. פיתוחי מחשב כאלה ורבים אחרים הינם בחזקת פיקוח נפש המוני, ומדי יום ולילה שוקדים מוחות יהודיים על פיתוח עוד ועוד אמצעים להגנה על שלום העם. סיעתא דשמיא בתחום זה גלויה לעין כל.

בכל יום אנו מברכים את הקב"ה כ"בעל מלחמות". ומה שבח יש בזה? אמנם האמור לעיל מעיד שכמה כלים חשובים לאנושות עברו הסבה לשימוש אזרחי מהיותם כלי מלחמה. לולא תקציבי העתק שהמדינות מקצות לפיתוח אמצעי לחימה, קשה היה להגיע לתוצאות דומות במעבדות המחקר האזרחיות. אם כן, המלחמה היוותה גורם מאיץ להעלאת רמת החיים שלנו בעת שלום. וזה בכלל חזונו של הנביא ישעיהו "**וכתתו חרבותיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות...**" (פרק ב', ד'). ואולי העובדה שהעולם הופך יותר ויותר תלוי במחשב – תסייע למלך המשיח, אשר כתוב עליו, שברוך פיו ימית רשע, היינו שהקב"ה יתן לו כח להשבית את המחשבים במקומות שהאומות מסרבים לעשות את המוטל עליהם. וגם הם יאלצו לקבל את מרותו של מלך המשיח, שאחד התפקידים המרכזיים שלו – לתקן עולם במלכות ש-די, וגם לכופ את חלק האנושות המסרב לכך.



פרק ג'. לקט חידושי הלכה שהתחדשו עקב השימוש במחשב

השימוש במחשב העמיד בפני המשתמשים שורה של שאלות הלכתיות הדורשות פתרון. השאלות הללו לא עמדו בפני היהודי המאמין בתקופה שבה השתמשו לאותן המטרות באמצעים ידניים או מכניים.

העתקת תוכנות בידי המשתמשים והעברתן מאיש אחד לרעהו נעשו לשגרה בעידן המחשב, במיוחד בקרב בני נוער. לאחרונה גם קמו חברות מסחריות מאורגנות המשווקות בכל העולם תכנות מועתקות תמורת מחירים נמוכים להפליא. העתקת התוכנות ללא תשלום ללא ספק כדאית מאד למעתיק. לא כן היצרן אשר השקיע מהונו ומאוונו בפיתוח ושווק התוכנה. כיון שמדובר בתופעה כלל-עולמית ולא במקרים שוליים פה ושם, נדרשו הפוסקים להכריע בשאלת זכויות היוצרים על התוכנה.

האם העתקת התוכנות היא בגדר גזל או גניבה כפשוטה? לכאורה, יטען המעתיק כי לאחר שרכש עותק אחד מהתוכנה – היא הפכה להיות קניינו הפרטי ויש בידו הזכות לשכפלה ככל שירצה. לטענה זו יש אכן יסוד הלכתי מוצק, ולא פשוט לדחותה בקש. אם כן, כאן נשאלת השאלה, מהו היסוד לזכות הקניין על החכמה והידע. הדעת הרווחת בקרב כמה מהפוסקים היא שיש לאדם זכות קניין על החכמה שהשיג, וממילא אין רשות לאדם אחר להשתמש בחכמתו של הזולת. מכאן יש לפסוק כי אין זכות לשום אדם להעתיק תוכנות אלא ברשות הבעלים, היינו בתנאים המקובלים והמורשים מטעם הגורם שפיתח את התוכנה (או נציגו המורשה). מאידך, יש כידוע תוכנות חפשיות שניתן להוריד אותן מהאינטרנט ברשות גמורה של המפתחים; זה ברור ללא ספק כאשר באתר האינטרנט של החברה שפיתחה את התוכנה מופיעה הוראה המאפשרת להוריד תכנה זו או

כאלו או אחרות המתירות את השימוש בהן ללא תשלום. לעיתים חברת שיווק המייצגת בארץ יצרן זה או אחר של התוכנה, מעניקה ללקוחותיה תוכנות שונות (בעיקר עדכונים של תוכנות ישנות שהלקוחות הללו רכשו בעבר) ללא תשלום. ברור שהיתר כזה מספיק כדי לצאת ידי ספקות הלכתיים כלשהם לגבי כשרות השימוש באותן התוכנות.

כידוע, גם לאמנים – ציירים, גרפיקאים, צלמים אמנותיים וכיו"ב יש זכויות יוצרים על יצירותיהם. קיימות תוכנות הכוללות צילומים או איורים גרפיים חפשיים מזכויות יוצרים הנמכרים לכל דורש. היצרנים והמפיצים של תוכנות כאלו מציינים בפרסומיהם מונח **ROYALTY FREE IMAGES**, כאשר פירוש הדבר הוא שהציורים או הצילומים שבתוכנה הנמכרים או הניתנים לרוכש לא מוגבלים בזכויות היוצרים של האמנים שיצרו אותם, ורכישת התוכנה נותנת למשתמש זכות קניין לשימוש בתוכן האמנותי שבתוכה. אולם גם במקרה זה, אין למשתמש זכות לשכפל או להעתיק את התוכנה עצמה ולמסור אותו לאדם אחר, כי אז הוא אמנם אינו פוגע בזכויות הצלם או הצייר, אך גוזל את זכויותיו של יצרן התוכנה.

גם לגבי תוכנות ישנות שכבר אינן מיוצרות יש ספק הלכתי אם יש רשות להעתיק אותן. למניעת ספיקות הלכתיים יש לשאול רשות מיצרן או ממשווק מורשה של תוכנה הנדונה בארץ, האם יש רשות העתקה לגביה.

ובכן, את נושא זכויות היוצרים תוך שימוש במחשב ניתן לסכם בשני כיוונים: האיסור להעתיק בלא רשות תוכנות מסחריות נובע: **א**) מעצם הזכות של יצרן התכנה על החכמה והידע שעליהם מתבססת התכנה שפיתח; **ב**) מצד המחויבות של האדם ליישוב העולם ודרכי תיקון החברה, שכן אם יתחכמו האנשים להעתיק כל תוכנה שיוצאת לשוק, לא יהיה כדאי ליצרנים לפתח תוכנות, הדבר יגרום להפסדי ענק וייצור רוב התוכנות ייפסק. לא ניתן לשאר את מימדי הנזק לאנושות, אם דבר כזה יקרה. כך או אחרת, לשיטת החתם-סופר, "דינא דמלכותא דינא", היינו יש לקיים את חוקי המדינה בכל הנוגע לשמירת הסדר הציבורי – בעיקר בנושא כזה שיש בו תועלת לחברה.

שאלה הלכתית אחרת עומדת בימינו לגבי מחיקה אפשרית של שמות הקודש תוך כדי הרפסה של כתבי הקודש או נוסחי תפילה במחשב. כיום כל ספרי הקודש מסודרים במעבדי תמלילים או תוכנות עימוד. כאשר יש צורך לשנות או למחוק קטע של טכסט הכולל שמות של הקב"ה, נוצר ספק האם מותר לעשות כן, שכן בכתבי יד, כתיבת סת"ם או בטכסט מודפס חל איסור חמור של מחיקת השמות. יתירה מזאת, בכל פעם שהמשתמש סיים לעבוד עם התוכנה, הוא סוגר את המחשב, וממילא אם הופיעו על המסך שמות קודש הם נעלמים מהמסך עקב כיבוי המחשב. האם יש כאן משום איסור מחיקה?

ב"ילקוט יוסף" נדרש הגר"ע יוסף לשאלה זאת. הכרעתו המופיעה בסימן קנ"ד (סע' כ"ב) היא שמותר למחוק דברי תורה הכתובים על דיסקט או דיסק קשיח של המחשב, ואין בזה משום חשש מחיקת דברי תורה. בהיתר זה נכללים גם שמות הקודש. לגבי העלמת שמות הקודש מהמסך, יש המתירים מהטעם שאין בהופעה על המסך משום כתיבת שמות, כי הם לכתחילה מופיעים שם באופן לא קבוע, כצירוף זמני של נקודות העשוי לנוע ממקום למקום על גבי המסך – ולא בתור כתיבה ממש. משום כך אין לדון בהופעת צירופי האותיות על גבי מסך המחשב ככתיבה על גבי נייר או הקלף, שכן בכתיבה מקום האותיות נקבע במקום מוגדר באופן יציב ובלתי משתנה. מהטעמים דלעיל, יש להתיר את מחיקת השמות הקדושים תוך כדי סידור הטכסט במחשב, ואין בכך חשש מחיקה ממשית.

אולם ציין הגר"ע יוסף בסעיף כ"ג שם, כי יש להקפיד שלא להכניס סרט הקלטה שעליו מוקלטים דברי קדושה, למקומות מטונפים, כי איסור בזיון כתבי הקודש חמור יותר ממחיקתם, וכן כתבו האחרונים. מן הסתם, חל איסור זה לכל אמצעי אחסנה ממוחשבים, כגון תקליטון, תקליטור, דיסק נשלף וכל כיו"ב – וכן המחשב עצמו או הדיסט הקשיח שהוצא מתוכו – כאשר הוא כולל בתוכו דברי קדושה. כן פסק הגר"ע יוסף שם שדברי קדושה המוקלטים על סרט רשמקול – מותר למוחקם על מנת לכתוב במקומם דברי קדושה אחרים. מכאן נוצר ספק אם מותר למחוק דברי קדושה מאמצעי אחסנה ממוחשבים ולהקליט במקומם דברי חולין.

וכן למדנו בשם הגרא"ם שך זצ"ל שיש להזהר מלמחוק שמות קדושים

המוקלטים ע"ג טייפ, ועל כן עדיף לעשות זאת בעת הצורך על ידי גרמא, משמע – להעלות על אותו המקום הקלטה אחרת אשר ממילא ממלאת בכך את המקום שבו היו קודם השמות. ואין לעשות זאת על ידי מחיקה ישירה. ואולי יש ללמוד מכך גזירה שוה גם לגבי שמות ופסוקי תורה המוקלטים באמצעי האחסנה שבמחשב. אך יש להסתפק אם מותר להקליט באותו המקום דברי חולין, משום האיסור שאסרו כמה מהפוסקים. והמקל בדבר, יש לו על מי לסמוך.

כעין זה נדונה בעבר גם שאלה האם מותר להפעיל מחשב בשבתות וימים טובים בבתי חולים, כיון שיש בזה צורך רפואי, ולפי חלק מהפוסקים אין מדובר בכתיבה של ממש. לבקשת כמה מחשובי הרבנים, הסוגיה נחקרה ב"מכון מדעי טכנולוגי להלכה" בירושלים. כל זאת, מהטעם שכתיבה על גבי מסך מחשב לא נחשבת לדעת חלק מהפוסקים ככתיבה של ממש.

מהקביעה שכתיבה על גבי מסך דיגיטלי אינה נחשבת לכתיבה, ניתן ללמוד דברים נוספים: למשל, לנהוגים שלא לכתוב בחול המועד, ניתן להתיר להקליד במחשב דברי תורה (ולו גם מהטעם שמא ישכח אותן לאחר מכן); כידוע הכותב דברי תורה הינו כעוסק בתורה, ומאחר ומותר ואף רצוי לעסוק בתורה בחול המועד, אין מניעה מלכתוב אותן על גבי המסך.